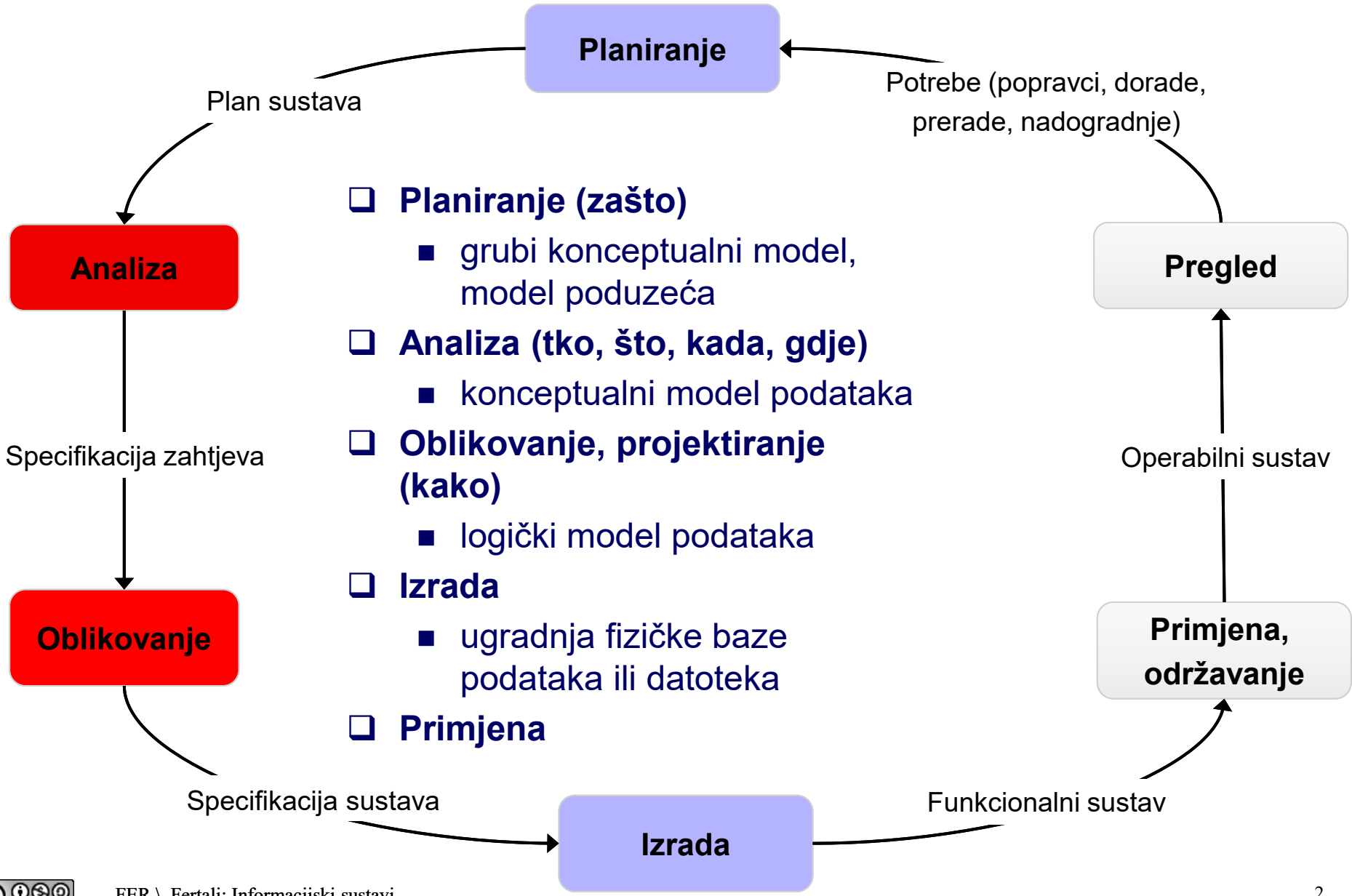
# (konceptualno) Modeliranje podataka

**2025/26.05**

CC BY NC SA

# Kontekst modeliranja podataka



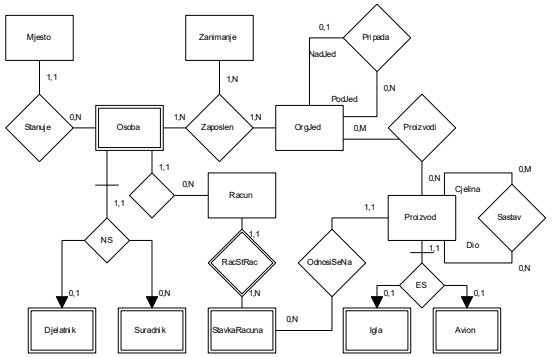

- **Planiranje (zašto)**
  - grubi konceptualni model, model poduzeća
- **Analiza (tko, što, kada, gdje)**
  - konceptualni model podataka
- **Oblikovanje, projektiranje (kako)**
  - logički model podataka
- **Izrada**
  - ugradnja fizičke baze podataka ili datoteka
- **Primjena**

CC BY NC SA

# Vrste modela podataka

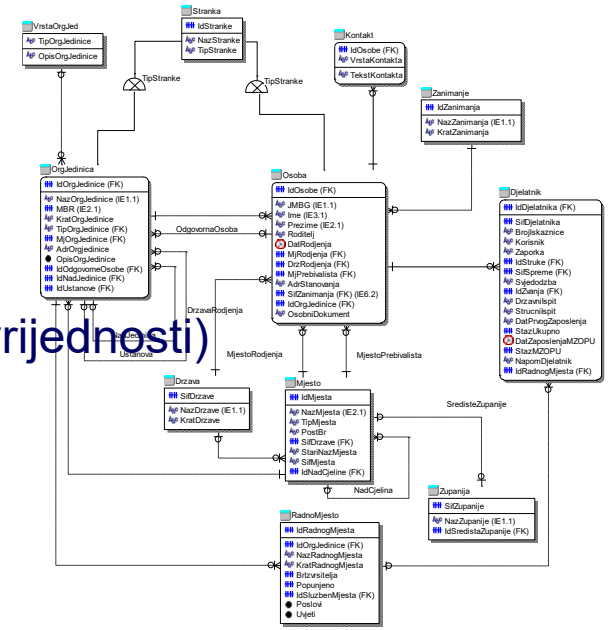
## Konceptualni

- najčešće model entiteti-veze (MEV, prikazan s ERD)
- poslovni pogled na podatke
- zanemaruje nekritične detalje
- uglavnom sadrži značajne entitete i veze "više prema više"
- može sadržavati važne atribute i ključeve




## Logički

- relacijski, postrelacijski, objektno-relacijski
- potpuno definirani atributi i domene (logički tipovi vrijednosti)
- potpuno definirani ključevi
- potpuno normalizirani entiteti (samo veze 1:N)



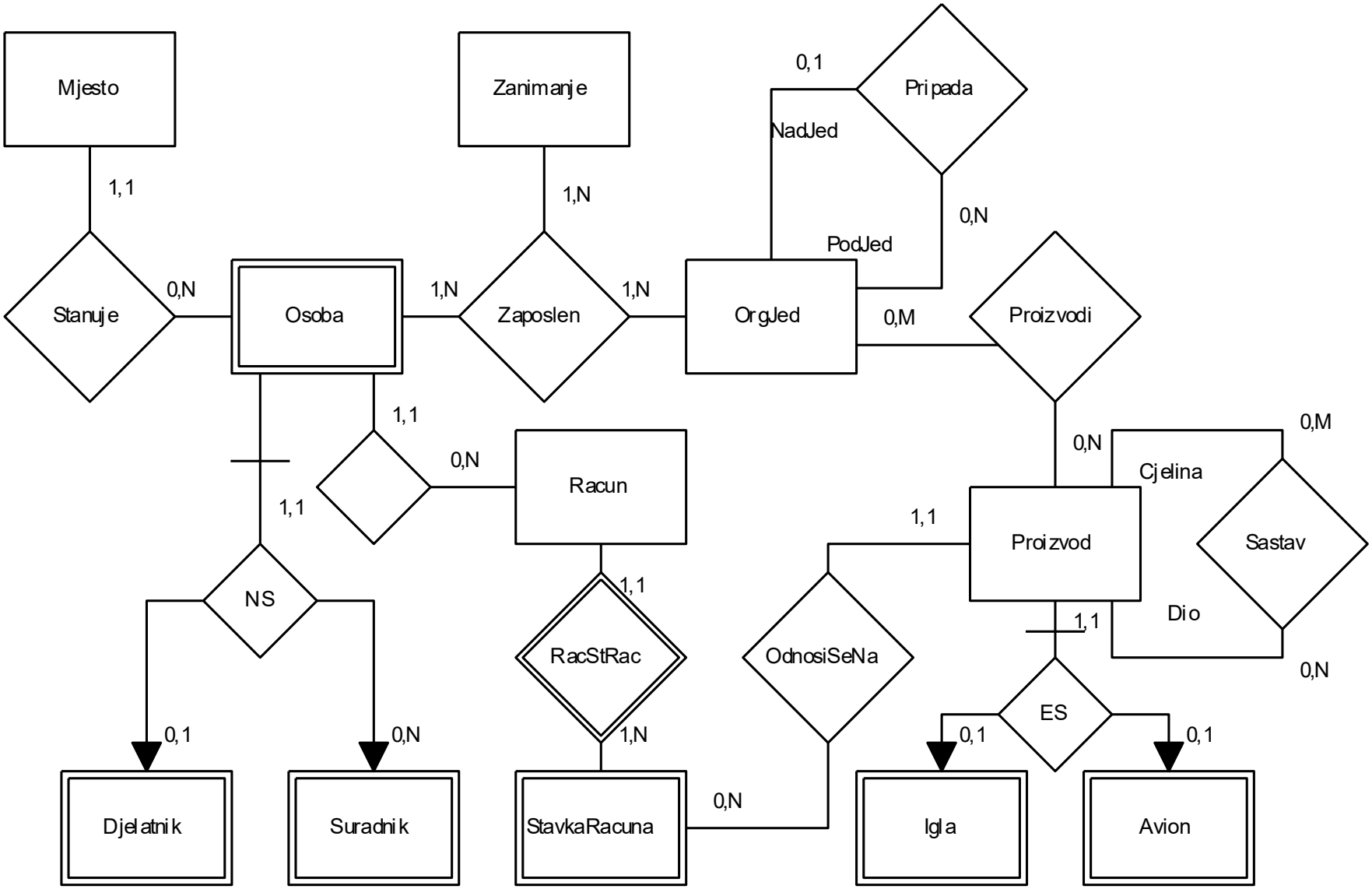

## Fizički

- logički model preveden u model podataka za odabrani SUBP
- stvarni tipovi, indeksi, pogledi, procedure, ... te fizički parametri

CC BY NC SA

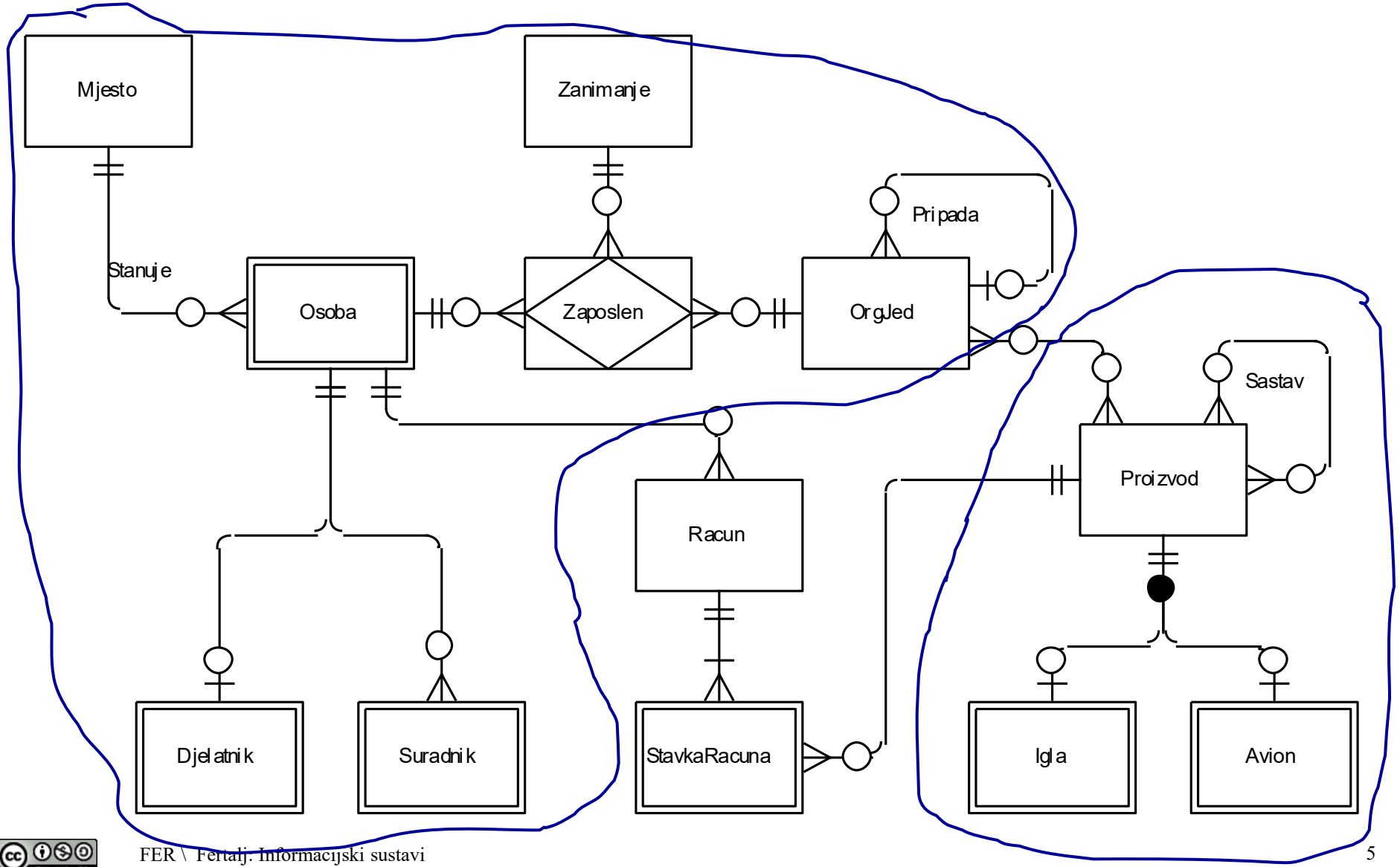
# Primjer, dijagram modela poduzeća (Chen)

http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/erd-entity-relationship-diagram-symbols



# Model poduzeća (Martin), doseg, podsustavi

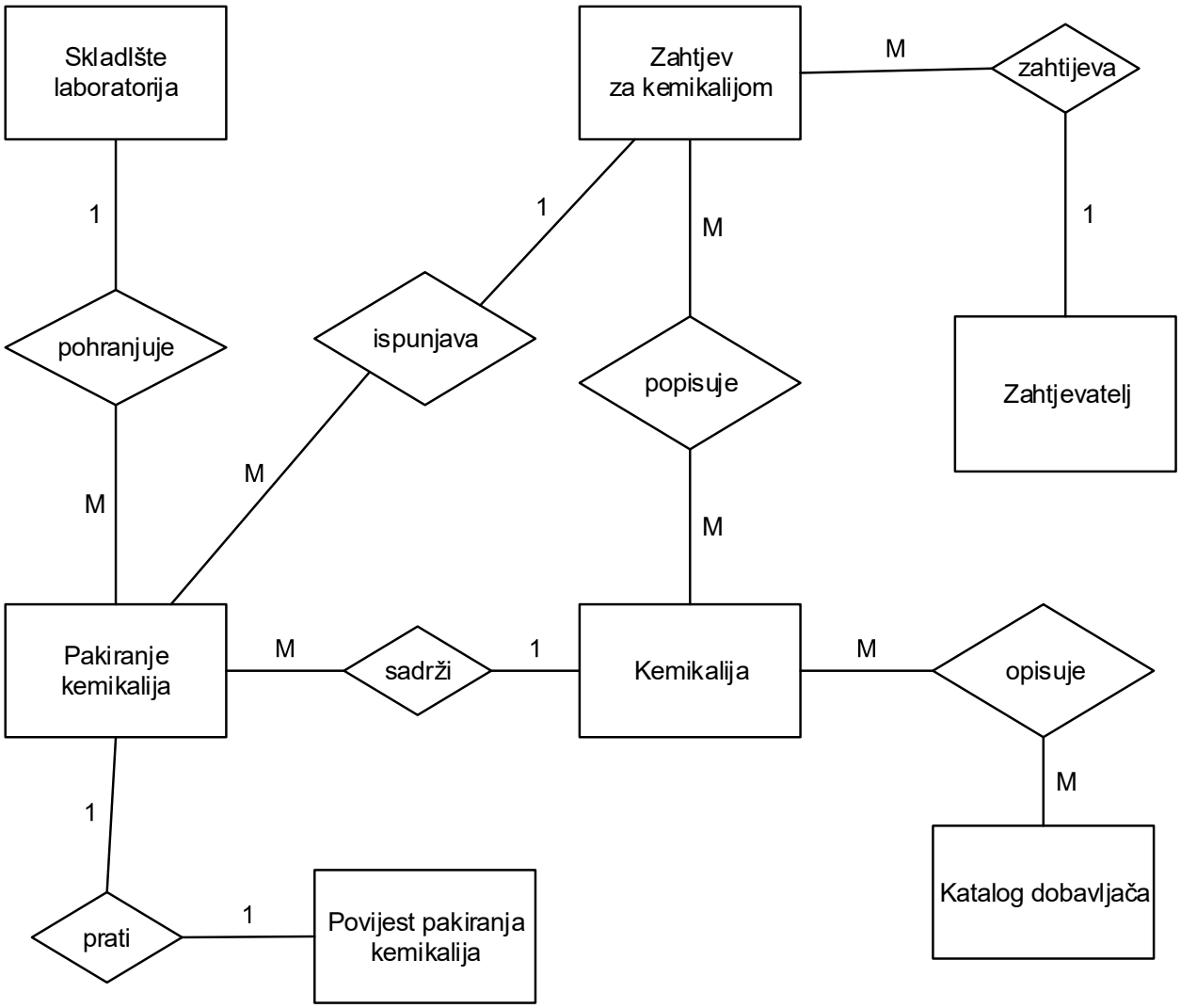
http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/erd-entity-relationship-diagram-symbols




BY NC SA

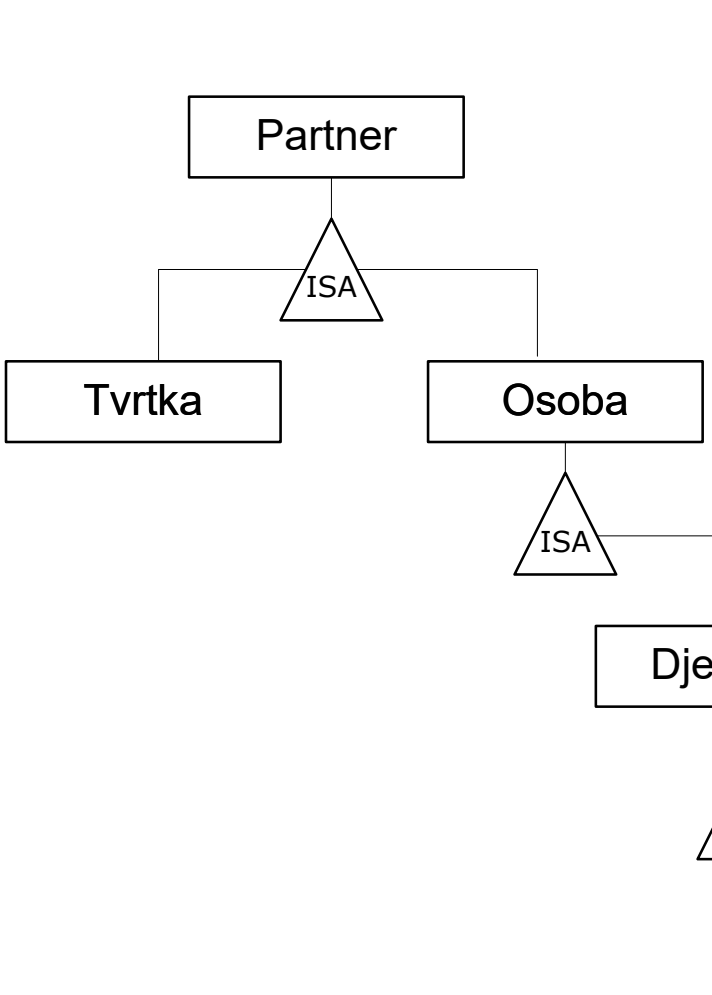
# Izrada ERD analizom izjava korisnika

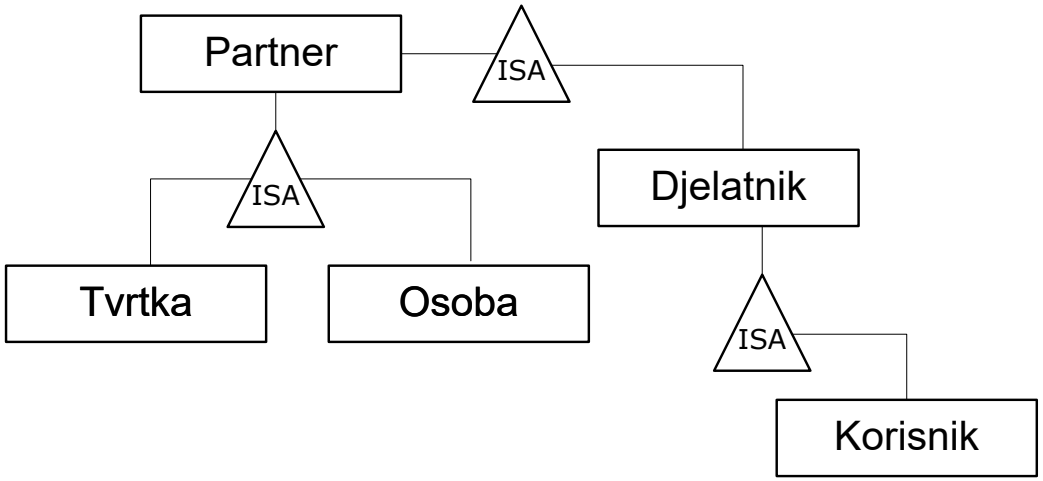
"**Kemičar** ili **član osoblja kemijskog laboratorija** može *podnijeti zahtjev* za jednom ili više **kemikalija**. **Zahtjev** može biti *udovoljen* ili *dostavom* **pakiranja kemikalije** koja se već nalazila na **zalihi kemijskog laboratorija** ili *upućivanjem narudžbe* za novim **pakiranjem kemikalije** od **vanjskog dobavljača**. **Osoba** koja upućuje zahtjev mora imati mogućnost *pretraživanja* **kataloga kemikalija vanjskog dobavljača** dok sastavlja **narudžbu**. **Sustav** mora *pratiti* status svakog **zahtjeva za kemikalijama** od trenutka kad je ispunjen do trenutka kad je *udovoljen* ili *otkazan*. Također, mora *pratiti povijest* svakog **pakiranja kemikalija** od trena kad *stigne* u kompaniju do trenutka kad je potpuno *upotrijebljen* ili *odbačen*."



# Primjer: hijerarhija specijalizacija

- **Diskusija: Može li bolje ?**




- **Diskusija: Može li (još) bolje ?**

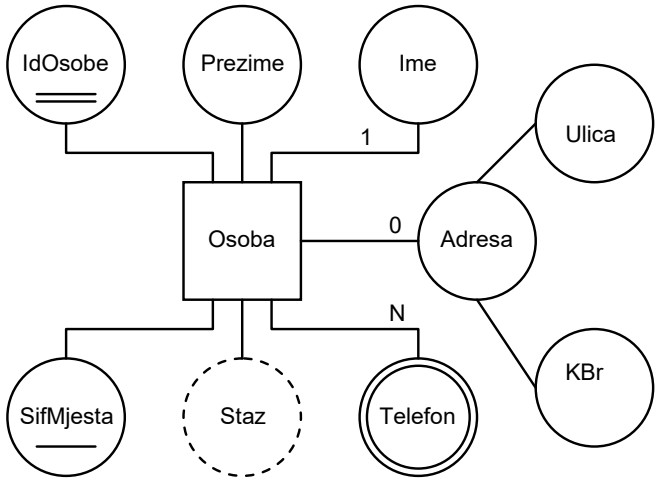
CC BY NC SA

# Logičko modeliranje podataka

BY NC SA

# Pretvorba modela E-V u relacijski model

- **Entiteti**
  - entitet (skup entiteta) → relacija, npr. Mjesto, Osoba
- **Atributi**
  - kardinalnost 0 → opcionalna vrijednost (null)
  - kardinalnost 1 → zahtijevana vrijednost (not null)
  - kardinalnost N → višeznačni atribut (npr. Osoba.Telefon)
  - atribut → atribut, npr. Osoba.Prezime
  - izvedeni atribut → atribut pohrane ili se izostavlja, npr. Osoba.Staz
  - složeni atribut → atribut (grupiranjem), npr. (dan, mjesec, godina) → datum





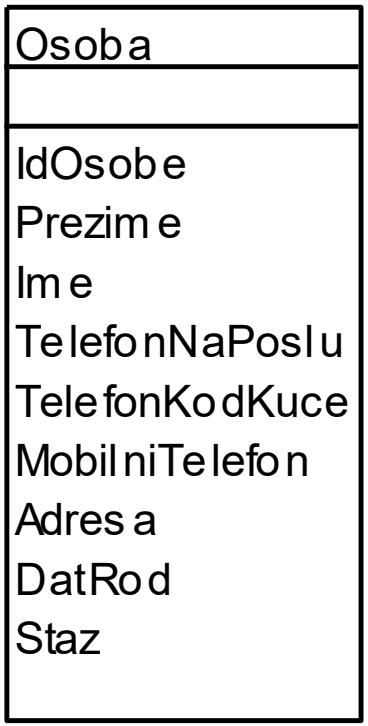


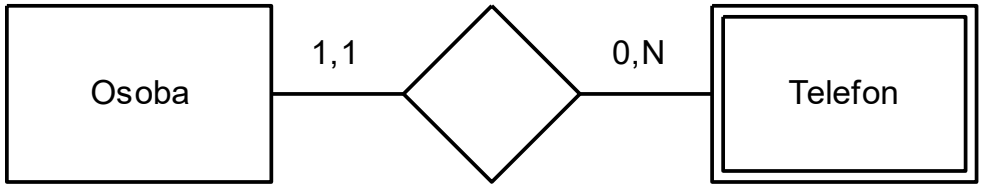
CC BY NC SA

# Pretvorba višeznačnih atributa

- višeznačni atribut →
  - skup odgovarajućih atributa, npr. Osoba.Telefon → Osoba.TelefonNaPoslu, Osoba.TelefonKodKuce, Osoba.MobilniTelefon

  ili
  - slabi entitet, npr. Osoba.Telefon → Telefon (IdOsobe, VrstaTelefona, BrojTelefona)









**Koje rješenje, kada ?**

CC BY NC SA

# Pretvorba ključeva

- **Ključevi**
  - ključ → primarni ključ, npr. Osoba.IdOsobe, Mjesto.SifMjesta
  - alternativni ključ → indeks nad jedinstvenim vrijednostima (unique index) + oznaka zahtijevane vrijednosti (not null), npr. Mjesto.PostBr



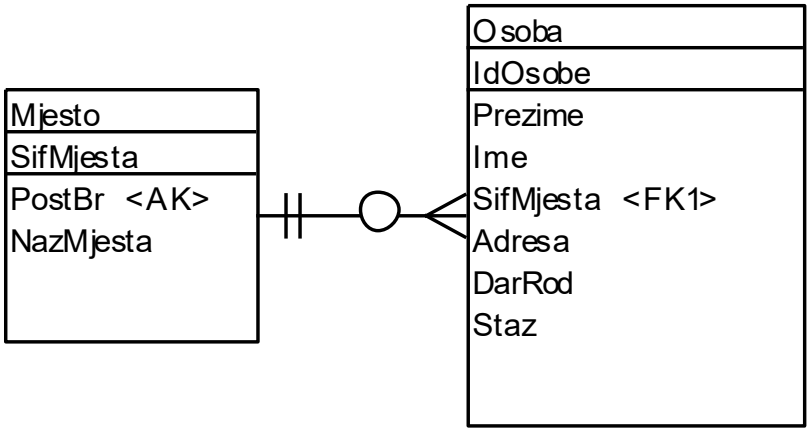


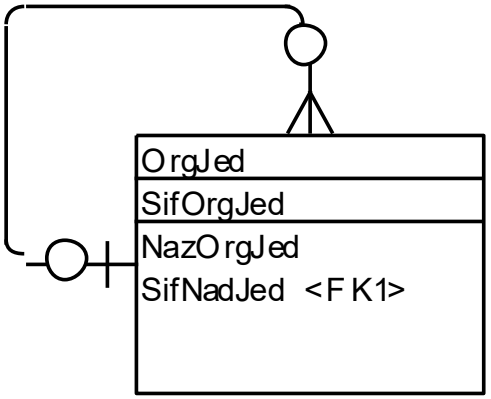


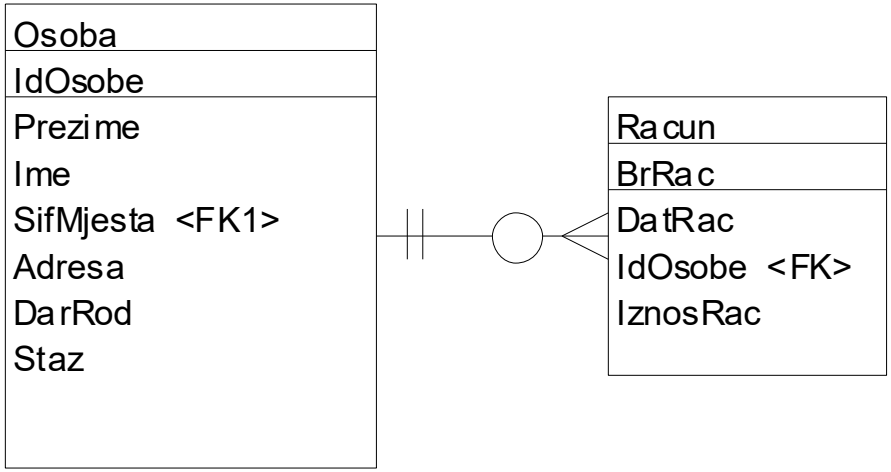
BY NC SA

# Pretvorba binarnih veza

- **Binarna veza 1:N → strani ključ**
  - egzistencijalno slabi entitet → obični strani ključ
    - npr. Stanuje → Osoba.SifMjesta, Pripada → OrgJed.SifNadJed, RacunOsoba → Racun.SifOsobe



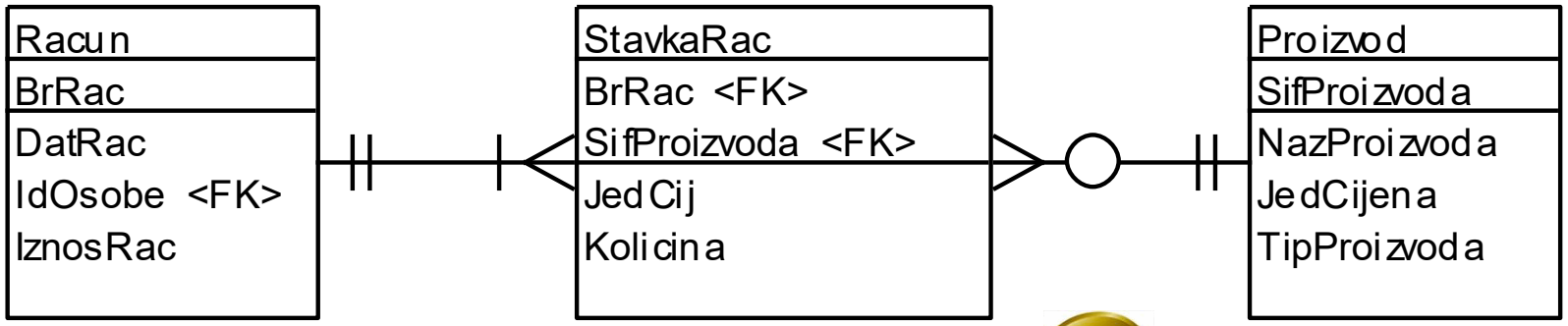



# Pretvorba identifikacijskih veza




- identifikacijski slabi entitet → nasljeđuje ključ jakog entiteta
  - spojni ključ (compound key), npr. StavkaRacuna (BrRacuna, SifProizvoda, JedCijena, Kolicina)
    - » ili
  - kompozitni ključ (composite key), npr. StavkaRacuna (BrRacuna, RbrStRac, SifProizvoda, JedCij, Kolicina)





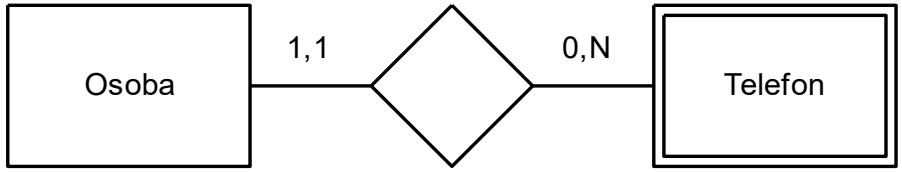

StavkaRacuna
BrRac <FK>
RbrStRac
SifProizvoda <FK>
JedCijena
Kolicina

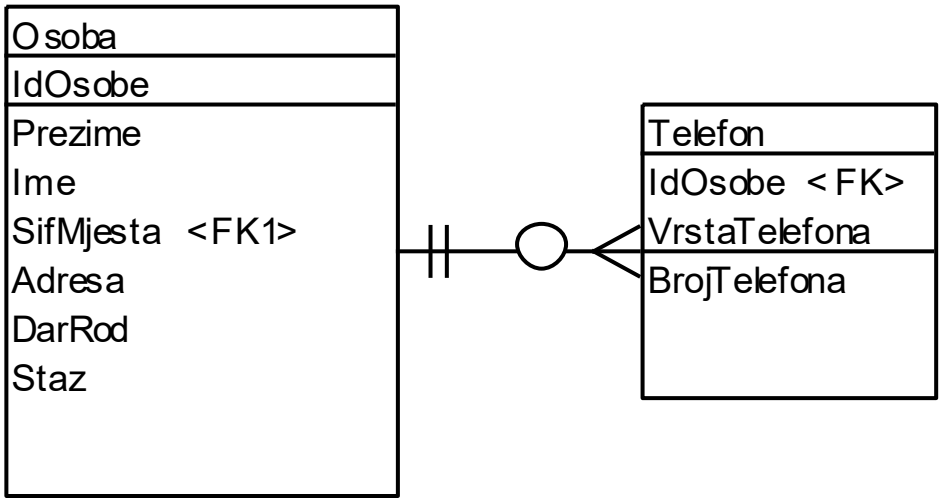
**Koje rješenje, kada ?**

CC BY NC SA

# Pretvorba identifikacijskih veza (2)

- Koliko i kakvih telefona osoba može imati ?
- Uvesti kompozitni ključ (pogledati prethodni slajd) ?
- Elegantnije rješenje ?



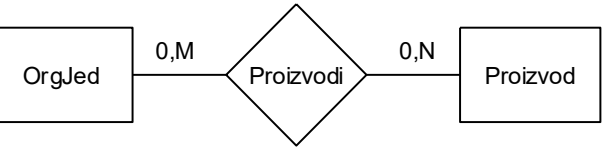



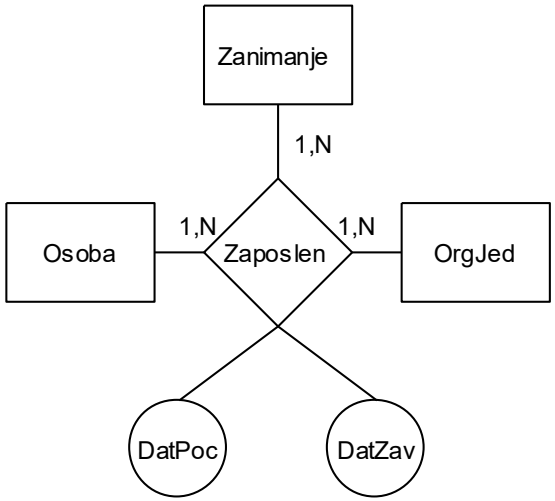


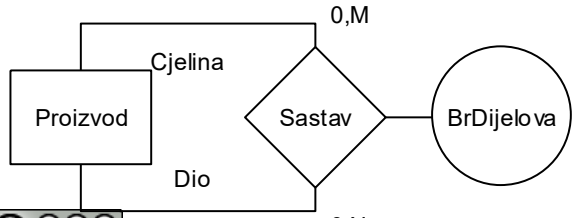

BY NC SA

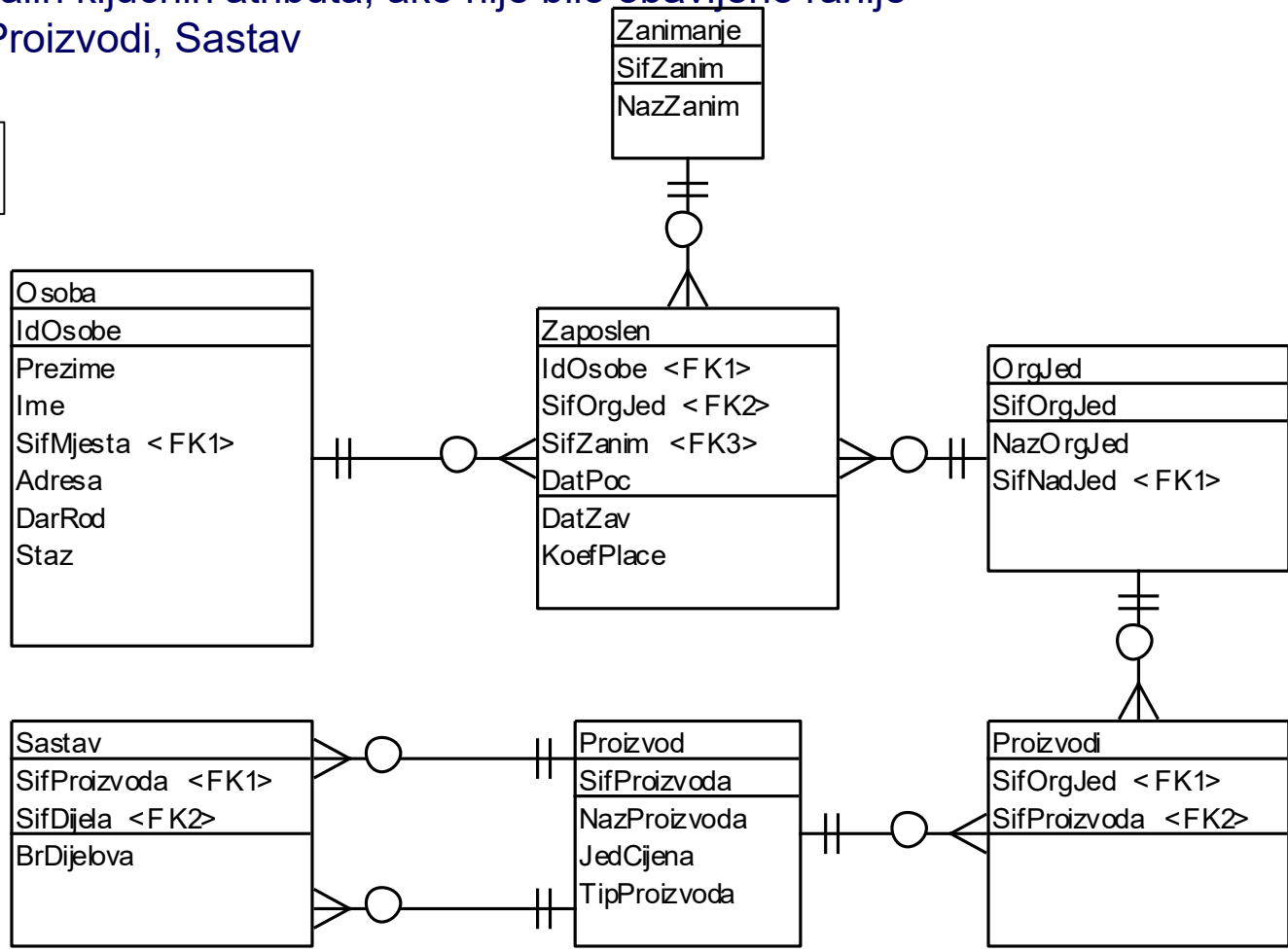
# Pretvorba nespecifičnih veza

- **Nespecifične veze → asocijativni entitet + *n* binarnih veza 1:N**
  - ključ asocijativnog entiteta = unija ključeva entiteta spojenih vezom
    - određivanje ostalih ključnih atributa, ako nije bilo obavljeno ranije
  - primjer: Zaposlen, Proizvodi, Sastav



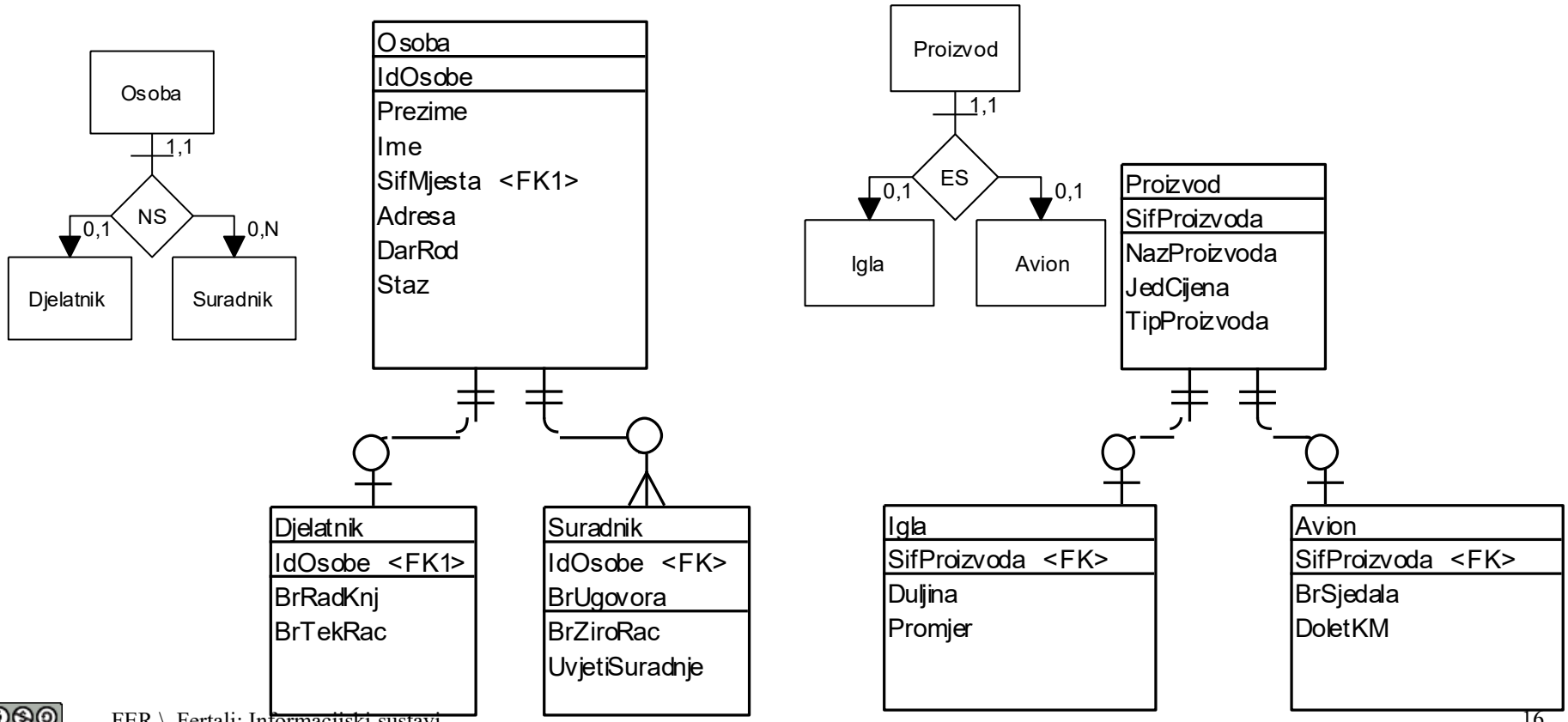




CC BY NC SA

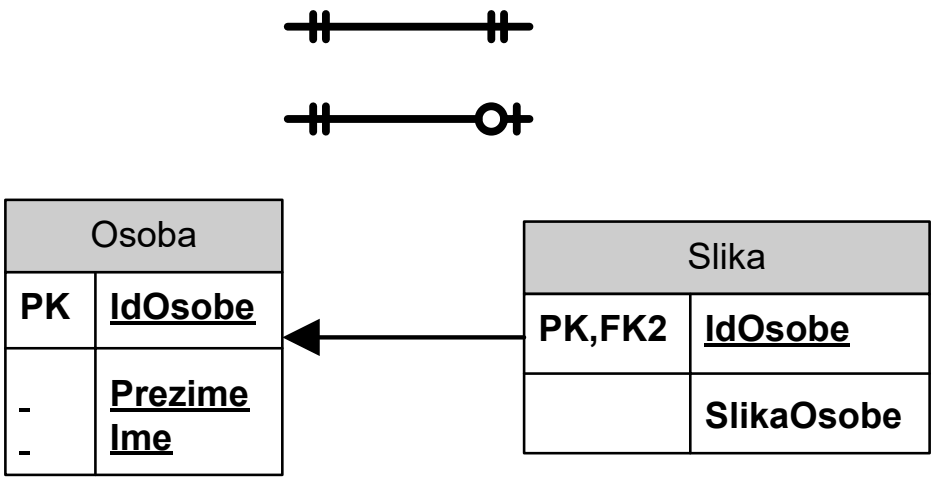
# Pretvorba specijalizacija

- **Specijalizacija nadtipa u *n* podtipova → *n* binarnih veza**
  - nadtip → (jaki) entitet, kojemu se po potrebi određuje klasifikacijski atribut, npr. Proizvod.TipProizvoda
  - podtip → (identifikacijski) slabi entitet, npr. Igla, Avion, Djelatnik, Suradnik
- **Da li i kada koristiti klasifikacijski atribut (teorijski, ne bi trebalo) ?**

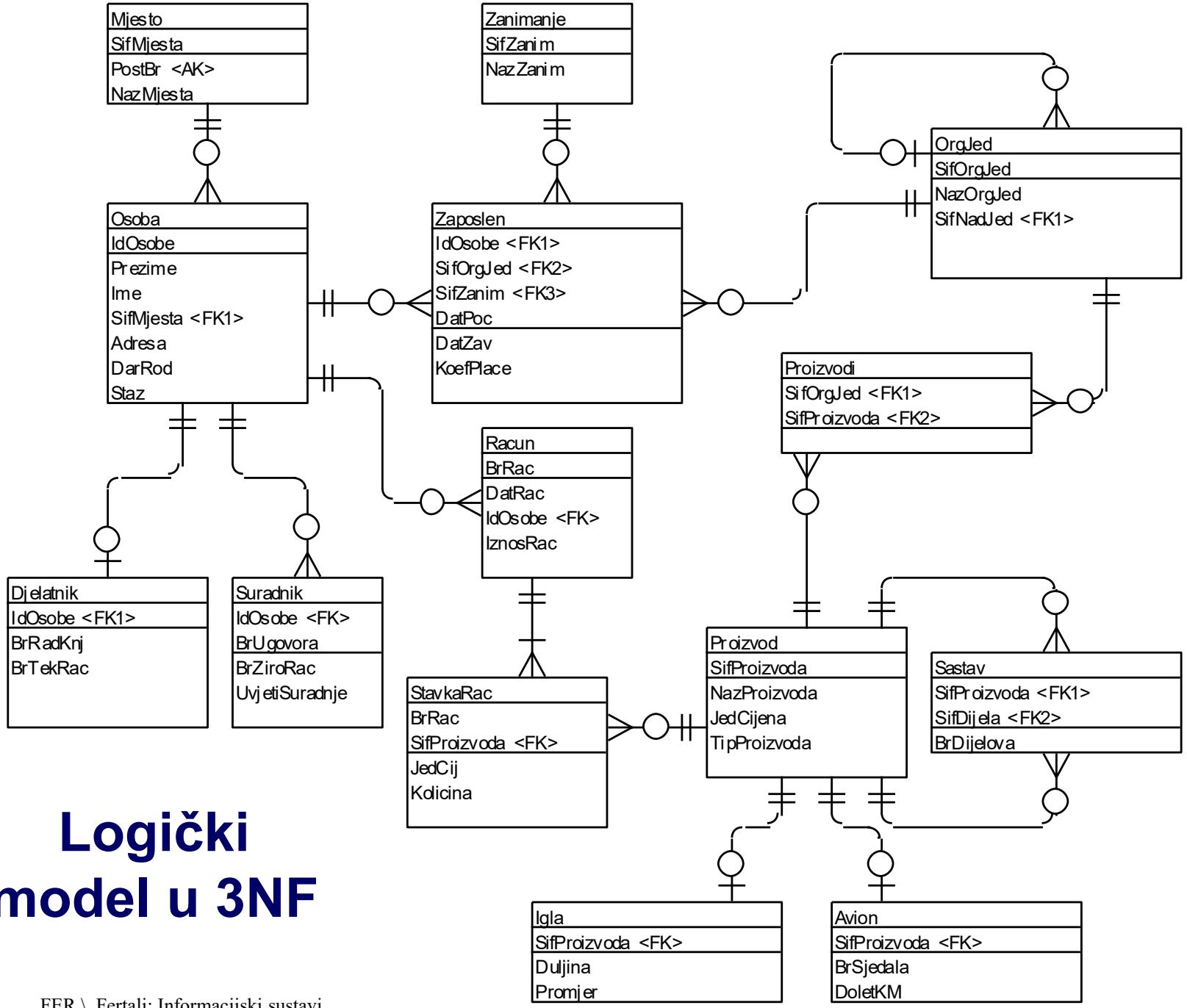


# Pretvorba ostalih binarnih veza

- **Binarna veza 1,1:0,1 i binarna veza 1,1:1,1 → strani ključ**
  - identifikacijski slabi entitet bez deskriptora




**(bez diskusije, bude u nastavku)**




# Logički model u 3NF

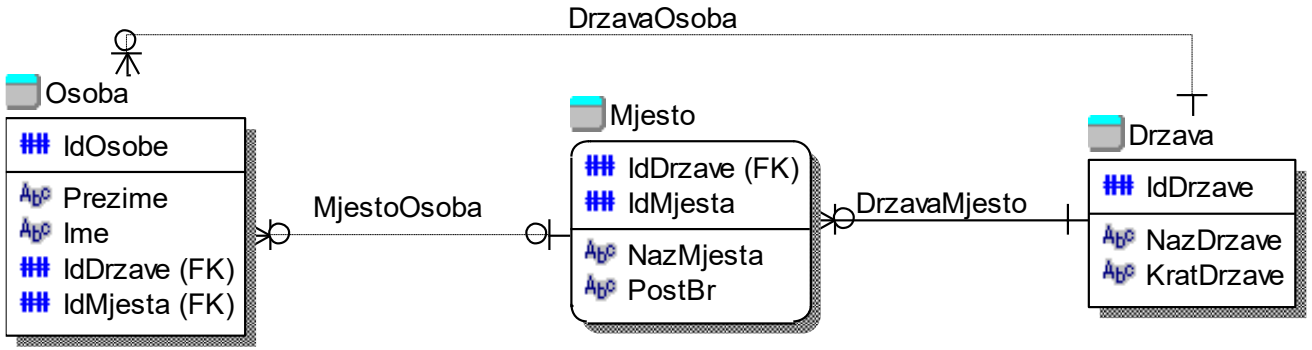
# Preporuke za izradu modela podataka

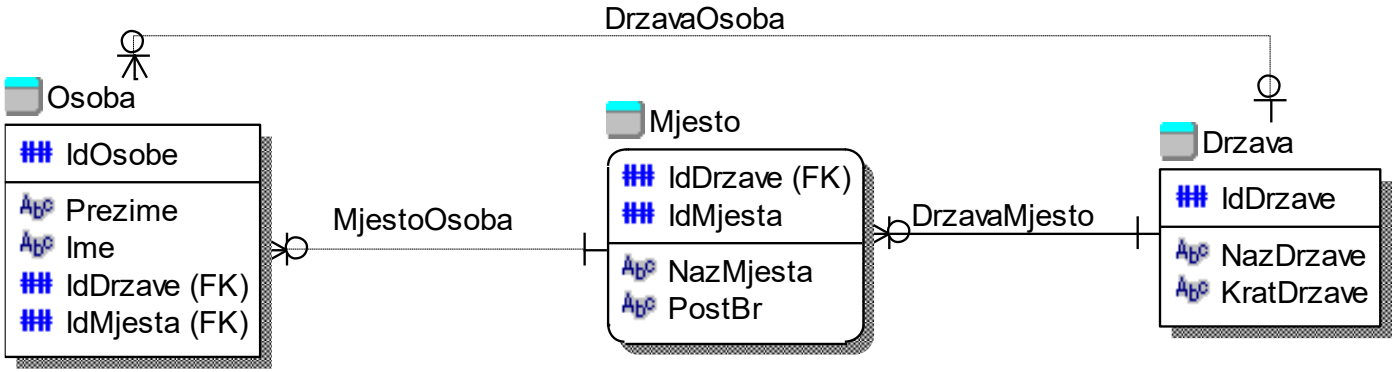
- **Sinkronizacija s modelom procesa (DFD – ERD)**
  - spremišta podataka u modelu procesa postaju entiteti u modelu podataka

- **Provjera modela**
  - pripaziti na sinonime (različite nazive istih objekata)
  - pripaziti na homonime (jednake nazive različitih objekata)
  - provjeriti sumnjive i redundantne veze i po potrebi ih ukloniti (oprez!)
    - uklanjanje neke od paralelnih veza
    - uklanjanje veza koje se daju izvesti iz drugih (tzv. trijade)
    - ukloniti balansirane veze 1,1:1,1 (ako je moguće!)
    - pripaziti na nebalansirane veze 0,1:1,1 (zavisnost entiteta)
    - cirkularne reference
  - izbaciti izvedene atribute
    - mogući gubitak informacije o potrebnim izvedenim/izračunatim poljima

BY NC SA

# Uklanjanje veza koje se daju izvesti iz drugih ?



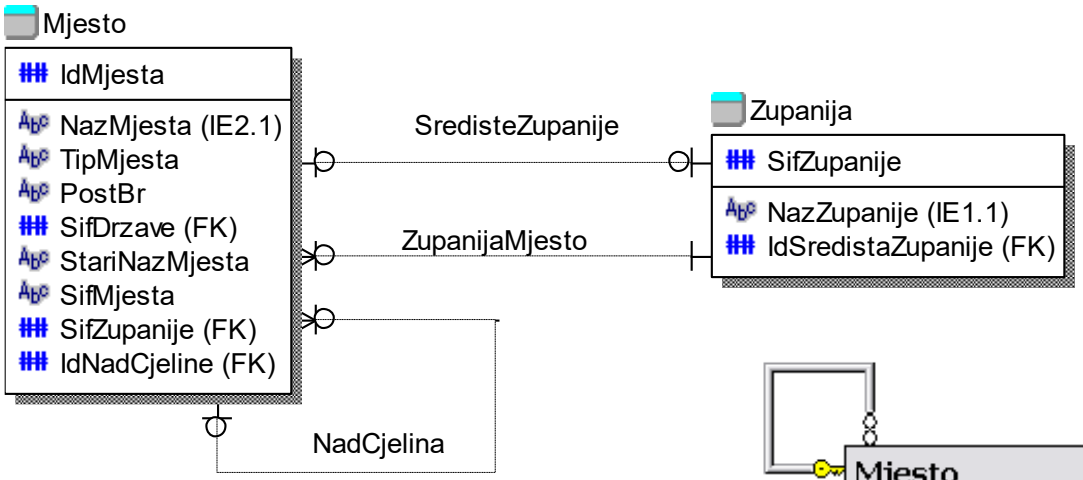


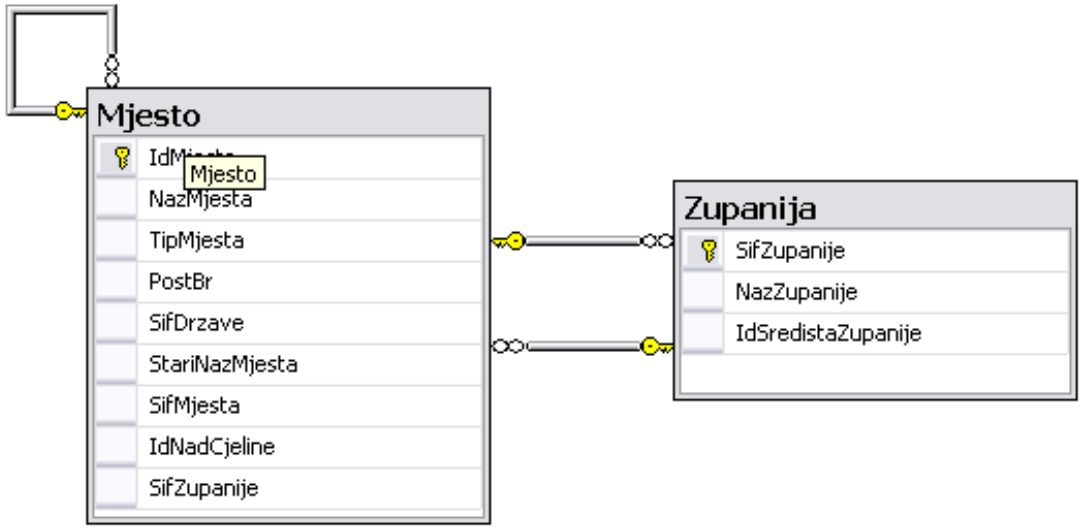


CC BY NC SA

# Problem paralelnih i cirkularnih veza - ukloniti?

- primjer: Zupanija 1:N Mjesto i Zupanija 1:1 MjestoSrediste
- slično: OrgJedinica 1:N Djelatnik i OrgJedinica 1:1 DjelatnikUpravitelj
- problem: zahtijevanost vrijednosti stranih ključeva
- problem: realizacija veze 1:1, redundantna središta županija



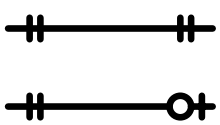




CC BY NC SA

# Balansirane i nebalansirane binarne veze

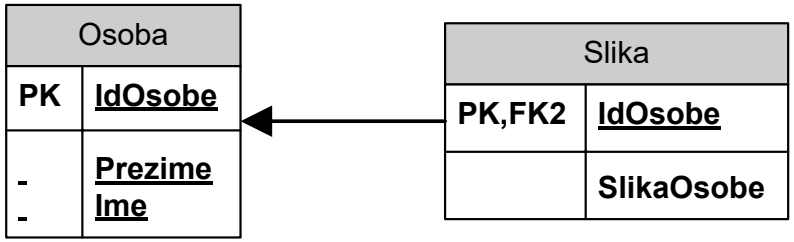
## ❑ Udruživanje u zajedničku tablicu

- Binarna veza 1,1:1,1 – slika NOT NULL
- Binarna veza 1,1:0,1 – slika NULL



## ❑ Razlozi za udruživanje

- jednostavniji dohvat podataka
- ubrzanje upita




## ❑ Razlozi za razdvajanje

- ušteda diskovnog prostora
- utjecaj na fizički raspored podatka
- tablice u vezi 1:1 s prevelikim brojem stranih ključeva

# Šifarski sustav

## Određivanje ključeva

BY NC SA

# Šifarski sustav

- **Serijske šifre**
  - brojevi koji se slijedno pridjeljuju svakoj novo dodanoj instanci entiteta
  - u modernim SUBP mogu se generirati uz opcionalna ograničenja
  - primjer: SQL Server IDENTITY [ ( seed , increment ) ]

- **Blok šifre**
  - slično serijskim šiframa, s tim da su serijski brojevi grupirani prema značenju
  - primjer satelitskih TV kanala: 100-199 PAY PER VIEW, 200-299 CABLE CHANNELS, 300-399 SPORT, 400-499 ADULT, 500-599 MUSIC-ONLY, ...

- **Alfanumeričke oznake**
  - ograničeni skup znakovnih oznaka, često kombiniranih s brojevima
  - primjer, oznake država: HR, DE, IT, SI

BY NC SA

# Šifarski sustav (nastavak)

- **Samogovoreće šifre (significant position codes)**
  - Svaka znamenka ili grupa znamenki opisuje neko svojstvo instance
  - Primjer: JMBG - DDMMGGGRRNNNK
  - Primjer: IBAN - HRcc AAAA AAAB BBBB BBBB B
  - Oznake proizvoda,  pr. auto gume www/aa Rnn lss

- **Hijerarhijski kodovi**
  - Podjela u grupe, podgrupe itd.

- **Šifre s kontrolnom znamenkom**
  - Zadnja znamenka se izračunava iz svih ostalih
  - Detektira se pogreška u znamenci ili zamjena mjesta dvije znamenke
  - JMBG, "poziv na broj", …

BY NC SA

# Primjeri šifrarnika

## ❑ Primjer, studentska prehrana

- Pravilnikom o studentskoj prehrani propisan je status upisa potreban za ostvarivanje prava na subvencioniranu prehranu.
- Npr. mora biti upisan u tekuću akademsku godinu na redovnom studiju ili studiju za osobne potrebe.

| Šifra statusa | Opis statusa | Pravo prehrane |
|---|---|---|
| R | redovan studij | DA |
| P | paralelni studij | NE |
| U | studij uz rad | NE |
| V | vanredni studij | NE |
| L | paralelni studij s pravom prehrane | DA |
| O | studij za osobne potrebe | DA |

## ❑ Primjer, IUCN kriteriji ugroženosti

| IdIUCN | NazIUCN | NazIUCNENG |
|---|---|---|
| A | Redukcija populacija (smanjivanje broja jedinki) | Reduction in population size |
| A1 | reverzibilna, razumljiva, obustavljena | reversible AND understood AND ceased |
| A1a | a-direktno opažanje | a-direct observation |
| A1b | b-indeks učestalosti | b-an index of abundance |
| ... | | |
| B1biii | iii- područja, obima i/ili kvalitete staništa | iii-area, extent and/or quality of habitat |
| B1biv | iv- broja lokaliteta ili subpopulacija | iv-number of locations or populations |
| B1bv | v- broja zrelih individuuma | v-number of mature individuals |
| B1c | kolebanje | fluctuations |
| ... | | |

BY NC SA

# Primjer jedinstvene šifre

- **JMBAG - jedinstveni broj od upisa do kraja studija**
  - student upisan na dvije ili više ustanova zadržava JMBAG koji je dobio na prvoj
  - broj se generira automatski
  - JMBAG ima deset znamenki podijeljenih u dvije grupe te kontrolnu znamenku:
    - Prve četiri znamenke – matična ustanova vlasnika
    - Sljedećih 5 - oznaka vlasnika u ustanovi (matični broj vlasnika ili slijedno)
    - Unutar ustanove JMBG i matični broj (broj indeksa) su također jedinstveni.

- **Broj kartice generira se automatski, a u sebi sadrži 6 grupa znamenki:**
  A. jedinstveni broj u međunarodnom kartičnom poslovanju (IIN)
    - uvijek **601983** i prema standardu ISO/IEC 7812 na jedinstven način identificiraju Studentsku karticu u međunarodnom sustavu kartičnog poslovanja
  B. oznaka vrste kartice (1 znamenka)
    - npr: 1 - student i 4 - privremena kartica
  C. redni broj kartice koju je student dobio (1 znamenka)
  D. JMBAG (10 znamenki)
  E. Kontrolna znamenka (1 znamenka),




BY NC SA

# Izrada šifarskog sustava

## Izrada šifarskog sustava

- treba biti smislen i prikladan da dodavanje novih šifara bude jednostavno
- gdje je moguće treba preuzeti postojeće šifrarnike
  - ustanova ili sustava (državni zavodi, nacionalne institucije, ...)
- oznake definirane zakonom ili drugim propisima treba preuzeti i prilagoditi
- ostale šifrarnike definirati tako da se naknadno mogu nadograđivati
- izbjegavati samogovoreće šifre

## Primjer: IPISVU

- šifre djelatnika kao redni brojevi, honorarci oblika 9999*
- dobavljači iz državne riznice, nadopunjeni vlastitim

BY NC SA

# Dizajn baze podataka

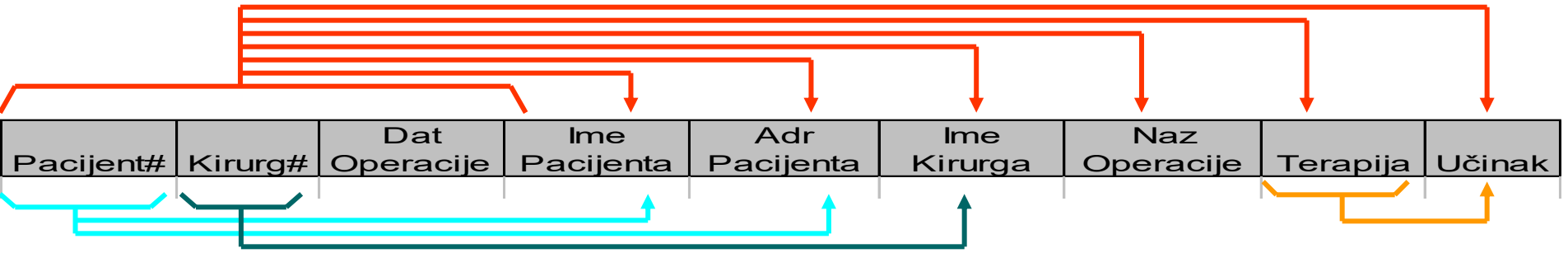
## Ugađanje i (de)normalizacija

CC BY NC SA

# Normalizacija

- **Normalizacija**
  - postupak strukturiranja sheme RBP da se ukloni što više neodređenosti (zalihosti)
  - stupanj normalizacije povećava se od 1NF do 5NF
    - većina dizajnera zaustavlja se na 3NF ili na BCNF (Boyce-Codd NF)

- **svodi se na ispunjenje tzv "relacijske zakletve" [Finkelstein, 1989]:**
  - Ključ
    - 1NF: nema ponavljajućih grupa, definiran primarni ključ
  - Cijeli ključ
    - 2NF: svi neključni atributi u potpunosti zavisni o čitavom PK
  - Ništa drugo nego ključ
    - 3NF: svaki neključni atribut je neposredno zavisan samo o PK
  - Tako mi Codd pomogao! (Dr. E. F. Codd - otac relacijske teorije BP)
    - BCNF: ne postoje kompozitni i/ili preklapajući kandidati ključeva




BY NC SA

# Denormalizacija

- **Denormalizacija - redukcija modela podataka u nižu NF**
  - ne smije se miješati s pogreškom nedovođenja u jaču NF, lošim dizajnom
  - u tom slučaju denormalizacija mogla dovesti do još većih problema !

- **Razlozi za denormalizaciju**
  - poboljšanje performans, npr. ubrzanje upita eliminacijom vanjskih spajanja
  - olakšanje pristupa nekim podacima koje je kompliciranо dohvatiti

- **Denormalizaciju treba obaviti samo tamo gdje je to stvarno nužno i na takav način da ne ugrožava integritet podataka**
  - održavanje redundancije podataka zahtijeva aplikacijsko upravljanje integritetom podataka koje je "skupo„
  - proučiti vlastitu BP, denormalizirati mjestimično i oprezno
  - probati i drugo: izračunata polja, pohranjene funkcije, indekse, optimizaciju upita, forsiranje plana izvođenja, fizičko skaliranje

BY NC SA

# Podešavanje (umjesto denormalizacije)

- **Postavljanje indeksa**
  - primarni ključevi implicitno indeksirani
    - ali im se može kreirati sortirani (*clustered*) indeks
  - strani ključevi indeksirani ?
  - najčešće korištena polja – pretraživanje, grupiranje, sortiranje
  - složeni ključevi "brzi" samo po prvom polju
  - masovne obrade - ukloniti indekse, pa kasnije vratiti

- **Ubrzanje i optimizacija upita**
  - forsira redoslijed spajanja naveden u upitu
    - primjer: SELECT ... OPTION (FORCE ORDER)
  - primoravanje nekorištenja indeksa primjenom neškodljive funkcije nad poljem nad kojim se uobičajeno koristi indeks
    - primjer: WHERE NULLIF ( polje , “” ) = uvjet
  - optimizacija za određeni broj prvih zapisa
    - primjer: SELECT ... OPTION (FAST n_rows)
  - izbjegavanje "ILI" uvjeta

cc BY NC SA

# Uklanjanje nul-vrijednosti

- **NULL vrijednost (razlikovati od broja 0), primjer *Ispit.Ocjena*:**
  - Ne postoji uopće (predmet iz kojeg nema ispita)
  - Još ne postoji (ispitivanje još nije završeno)
  - Ne zna se (nastavnik nije upisao)
  - Neće je ni biti (student nije izašao na prijavljeni ispit)

**tumačenje ?**

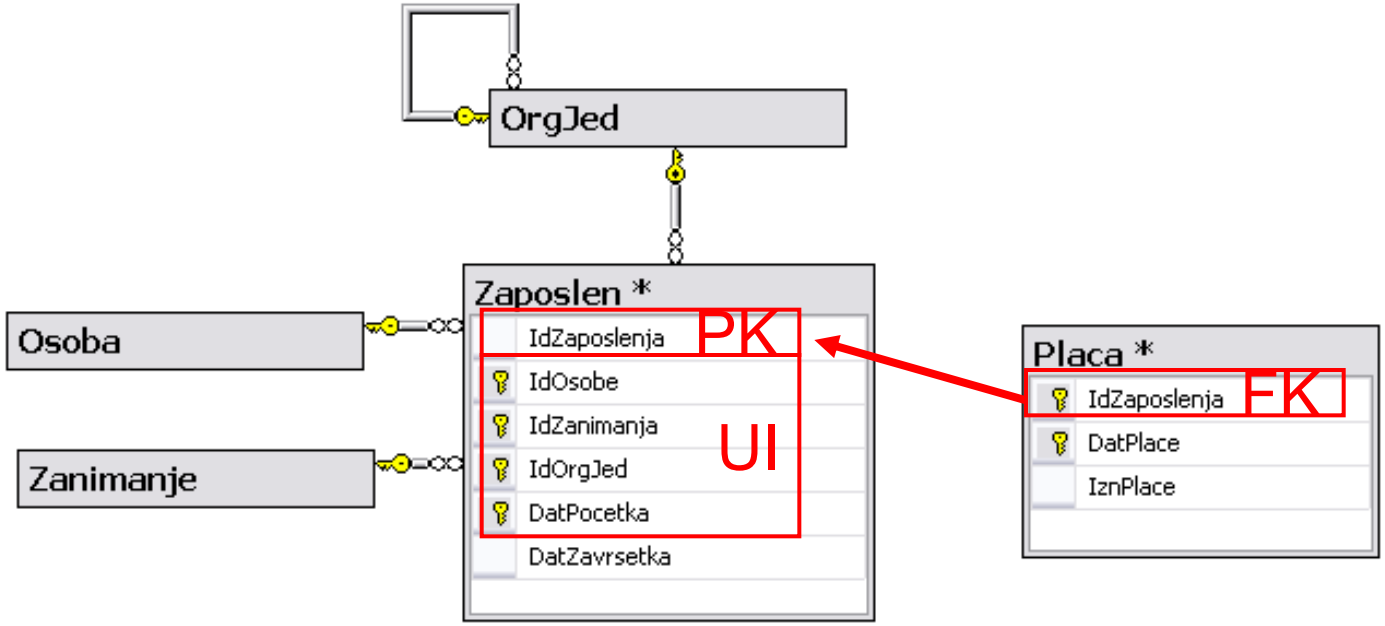
- **Indeksi ne pomažu u slučaju nul-vrijednosti**
  - opisna polja : zahtijevana vrijednost + pretpostavljena vrijednost

- **NULL strani ključevi - vanjska spajanja koja ne koriste indekse**
  - strane ključeve postaviti na NOT NULL
  - definirati posebne vrijednosti u šifrarnicima
  - primjer: 0-nepoznata vrijednost, ..., 999-nepostojeća vrijednost

BY NC SA

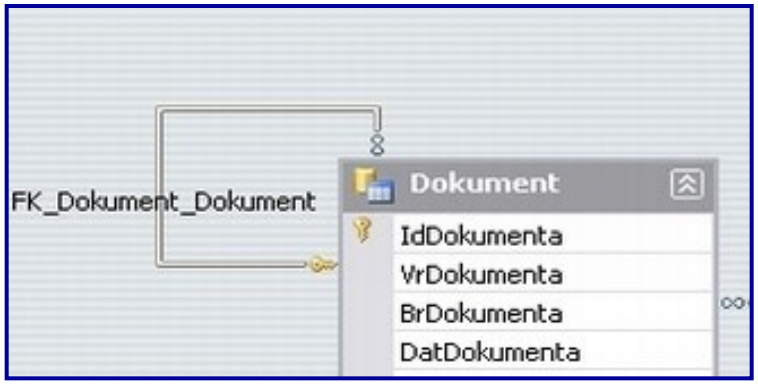
# Nadomjesni (surogatni) ključevi

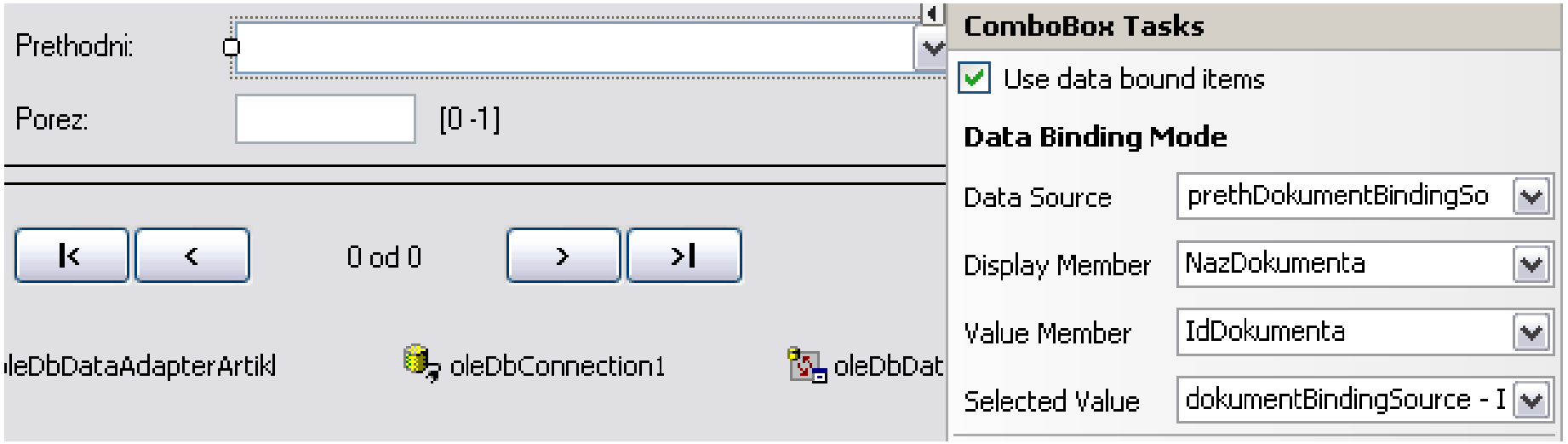
- **Nejasna ili izmjenjiva poslovna pravila, pojednostavnjenje veza**
  - ispred ključa složenog od većeg broja atributa (npr. >= 3) umeće se ključ sa samopovećavajućim vrijednostima (serial), a na originalni ključ postavlja se jednoznačan (unique) kompozitni indeks
  - teorijski se ne preporuča za asocijativne entitete, koji nasljeđuju ključeve svojih roditelja, jer se time gubi smisao identifikacijske veze
  - praktično, nadomjestak treba ugraditi kada je tablica u koju se ugrađuje referencirana iz drugih tablica (npr. Placa referencira Zaposlen)



# Nadomjesni ključevi (aplikacijski razlozi)

- Problem odabira vrijednosti složenog stranog ključa u padajućim listama koje evidentiraju samo jednu vrijednost odabranog retka
- Primjer: Prethodni dokument (RPPP)



# "Čisti" dizajn

- **Takozvani "čisti" dizajn – dosljedna ugradnja nadomjesnog ključa sa samopovećavajućim vrijednostima u sve tablice baze podataka**
  - Prednost:
    - pojednostavnjenje ugradnje
  - Nedostatci:
    - umnožavanje ključeva (nadomjesni primarni, originalni alternativni)
    - nepreglednost izvornog stranog ključa
      - primjer: umetanje Valuta.IdValute (serial 876) ispred OznValute (string HRK)
      - za posljedicu ima, npr. Dokument.IdValute umjesto Dokument.OznValute

BY NC SA

# Izvedeni podaci (derivable data)

- **Dodavanje atributa za vrijednosti koje se daju izračunati iz drugih**
  - atribut pohrane za vrijednost koja se može izračunati, na primjer:
    - iznos dokumenta kao suma iznosa stavki
    - oznaka zbirnog stanja kada se vrijednosti pojedinih stanja nalaze u tablici s velikim brojem zapisa (stanje skladišta, saldo na računu)
- **Primjer: iznos dokumenta**
  - aplikacijski, pisanjem programskog koda za izračun (pogledati ap. Firma)

```
UPDATE Dokument SET IznosDokumenta =
  (SELECT SUM(KolArtikla*JedCijArtikla*(100-PostoRabat)/100)
          *(1+Dokument.PostoPorez)
    FROM Stavka WHERE Stavka.IdDokumenta=Dokument.IdDokumenta)
```

  - pohranjenom procedurom, po potrebi uz IdDokumenta kao argument uz:
    - `WHERE Dokument.IdDokumenta = @IdDokumenta`
  - okidačem tablice Stavka uz:
    - `WHERE Dokument.IdDokumenta IN Select (IdDokumenta FROM inserted)`

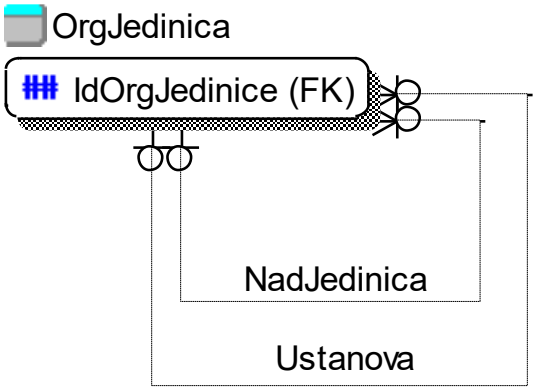
BY NC SA

# Izvedeni podaci (2)

- **Redundantna vrijednost koja se inače dohvaća složenim i/ili sporim a često postavljanim upitima**
- **Primjer, osoba s identifikatorom zadnjeg zaposlenja**
  - može naravno i drugim operatorima, npr. >= ALL

```
SELECT Osoba.IdOsobe,
       IdZaposlen = (SELECT IdZaposlen FROM Zaposlen
          WHERE Zaposlen.IdOsobe=Osoba.IdOsobe
          AND DatPocetka = (SELECT Max(DatPocetka)
                            FROM Zaposlen AS Z
                            WHERE Z.IdOsobe=Osoba.IdOsobe))
FROM Osoba
```

- **Primjer: redundantni strani ključ na vrh hijerarhije**




BY NC SA

# Tablica izvješća (report table)

- **Tablica izvješća**
  - Može kombinirati i druge tehnike denormalizacije
  - Česta primjena – TEMP TABLE
- **Primjer**

```
INSERT INTO Report
  (ControlBreak, VrDokumenta, BrDokumenta, Promet)
SELECT 'dokument', VrDokumenta, BrDokumenta, IznosDokumenta
  FROM Dokument
UNION ALL
SELECT 'ukupno',   VrDokumenta, NULL,        SUM(IznosDokumenta)
  FROM Dokument GROUP BY VrDokumenta
UNION ALL
SELECT 'sveukupno', 'Z',        NULL,        SUM(IznosDokumenta)
  FROM Dokument
```

  - `SELECT FROM Report` može zahtijevati sort, ovisno o tome kuda UNION smješta zapise s NULL (na vrh ili na dno grupe)
    - `ORDER BY VrDokumenta, ControlBreak`
    - u primjeru je radi sorta uvedena i izmišljena vrsta dokumenta `'Z'`

BY NC SA

# Preopterećeni tipovi podataka (overloaded datatypes)

- **Udruživanje šifrarnika**
  - Općenito: `Sifrarnik<i> = @Sifra<i> <datatype>, Naziv<i>`
    - pr. `Mjesto = @PostBr INT, NazMjesta VARCHAR`
    - pr. `Valuta = @KratValute VARCHAR, NazValute VARCHAR`
    - pr. `Koeficijent = @SifraKoef, VrijKoef DECIMAL(5,2)`
  - integriramo uvođenjem oznake šifrarnika (Vrsta) te nastaje
  - `Sifrarnik = @Vrsta VARCHAR, @Sifra VARCHAR, Naziv VARCHAR`

- **prednost:**
  - izrada jedne (zajedničke) komponente za održavanje šifrarnika
- **problemi: glavni je, naravno, narušavanje 1NF**
  - konverzija tipa podatka izvornih ključeva i zavisnog atributa u VARCHAR
  - validacija unosa
  - strani ključevi zavisnih tablica
  - ograničenje na šifrarnike s jednostavnim ključem
  - sigurnost (kontrola pristupa)

cc BY NC SA

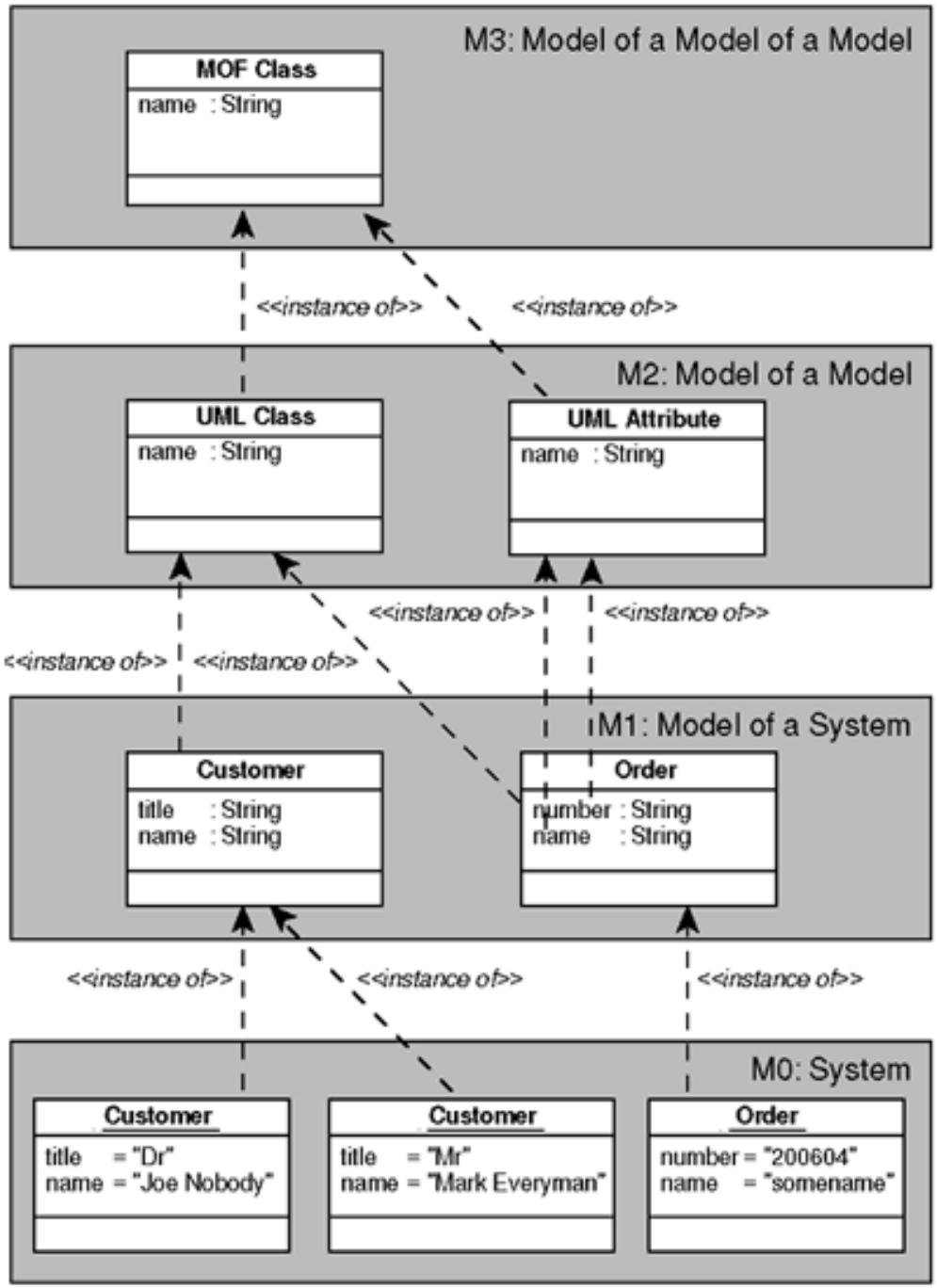
# Meta-modeliranje

CC BY NC SA

# Meta-modeliranje

- **Meta-modeliranje = modeliranje podataka o podacima**
  - oznaka "meta" označava višu razinu apstrakcije
  - metapodaci - podaci o podacima
  - metamodel - model modela

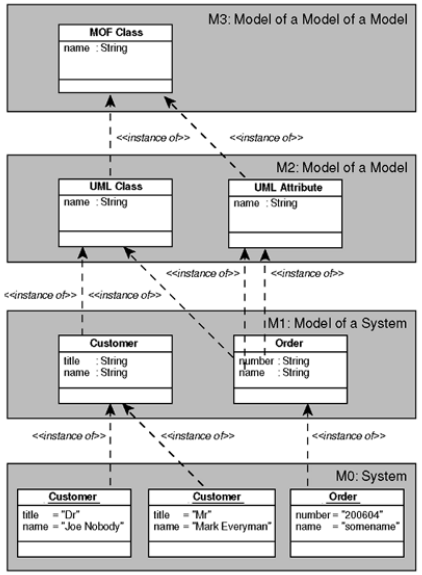
- **Primjene**
  - opisivanje (modela) podataka
  - generiranje aplikacija, podataka, meta podataka, ...
  - dinamička prilagodba aplikacije podacima, supstitucija sličnih tablica, ...
  - pohrana i razmjena modela i podataka, npr. eLearning Digital Object



# Opisivanje i pohrana (meta)modela

- **Metamodel – model (za opisivanje drugih) modela**

- **Metamodeliranje – definicija i upotreba metametashema**
  - Metashema – instanca metametasheme
  - Shema – instanca metasheme



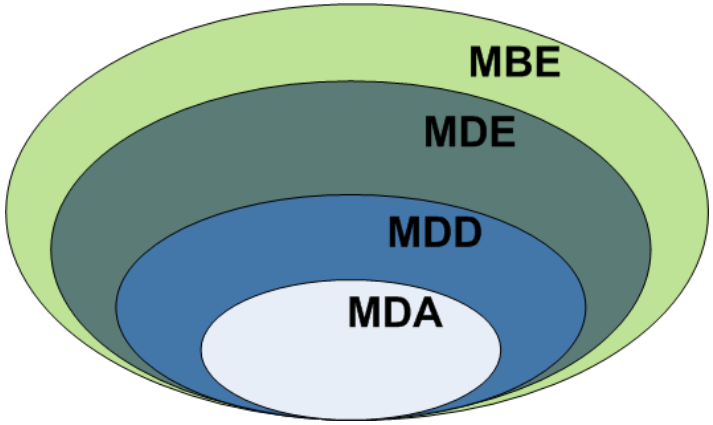

- **Primjer**
  - 3 MOF – MetaMetaShema (shema metaModela)
  - 2 UML – MetaShema (shema modela)
  - 1 Model – Shema (shema podatka)
  - 0 System – Objekt (podatak)

- **Metabaza – baza podataka za pohranu modela**
  - Rječnik podataka – dio SUBP s podacima za upravljanje BP
    - definicija strukture, evidencija dozvola, ...
  - Riznica, repozitorij (metapodataka) – dio CASE alata
    - pohrana specifikacija, definiranje transformacija, …

BY NC SA

# Modelom vođeno …

- **Model-Based Engineering/Development (MBE)**
  - „mekša” verzija MDE, u kojoj su modeli važni ali ne ključni / automatizirani
- **Model-Driven Engineering (MDE)**
  - Nadilazi razvojni proces, uključuje i druge na modelu zasnovane aktivnosti, npr. model-based evolution, model-driven reverse engineering
- **Model-Driven Development (MDD)**
  - Modeli ključni artefakt - „vode” proces, forward engineering (no/low code)
- **Model-Driven Architecture (MDA)**
  - OMG-ova vizija ili standard MDD

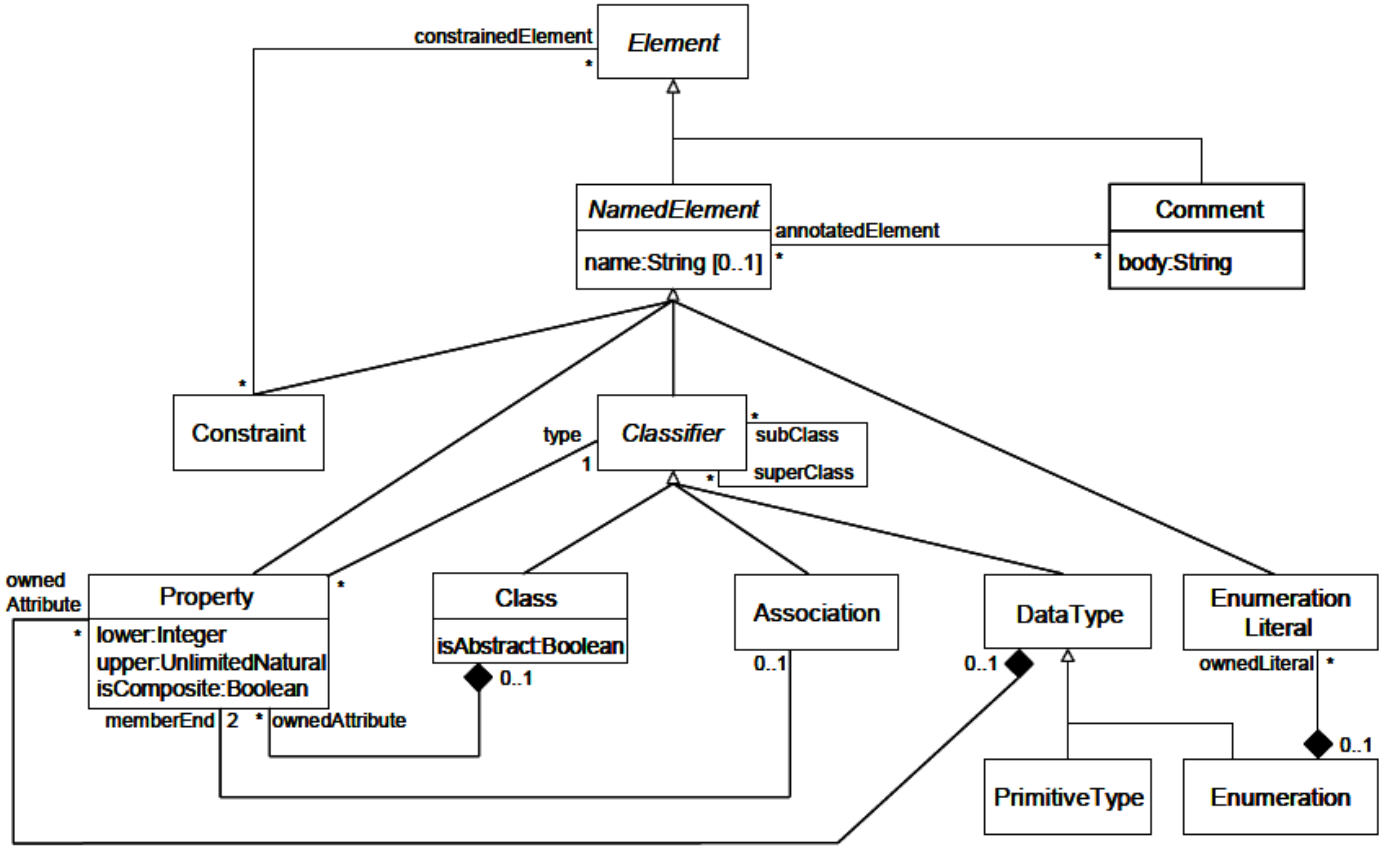



http://modeling-languages.com/clarifying-concepts-mbe-vs-mde-vs-mdd-vs-mda/

BY NC SA

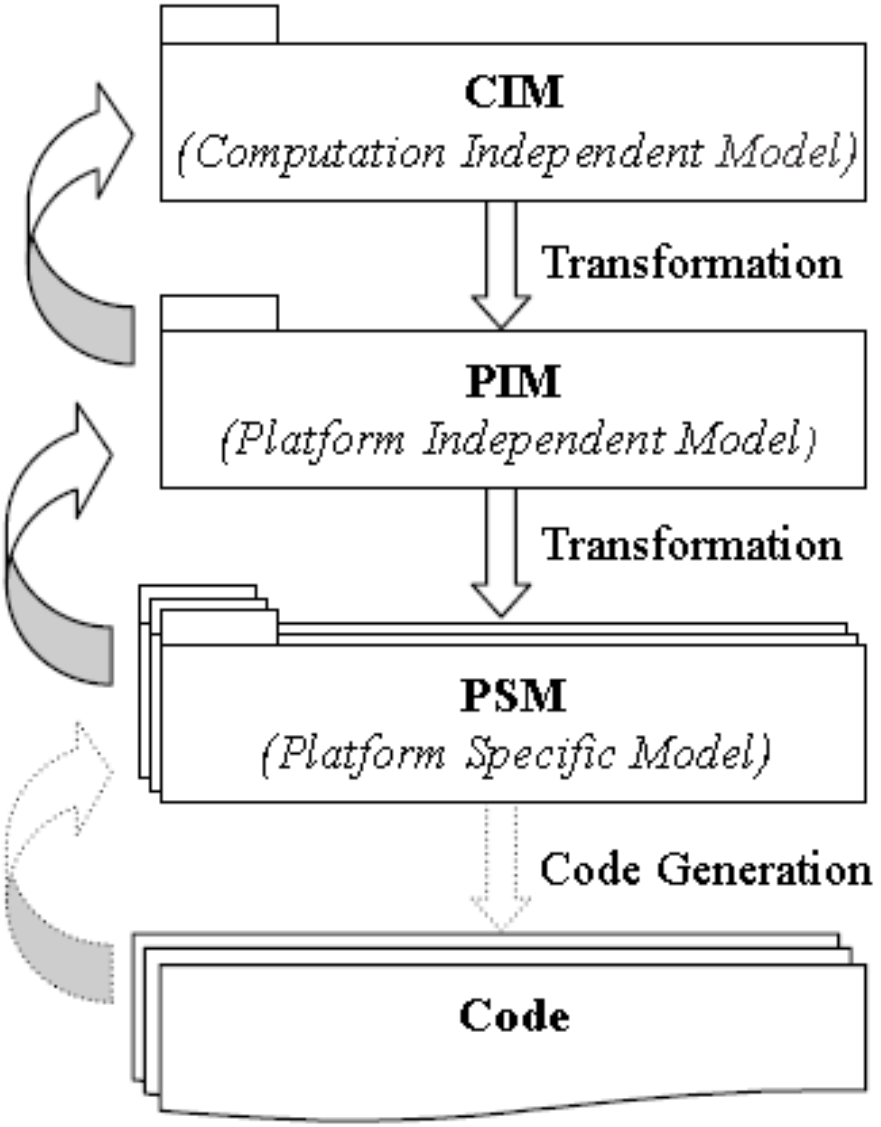
# [jedan] Jezik za opis metamodela

- **Meta Object Facility (MOF) - Object Management Group (OMG)**
  - Standard za MDE, najpoznatija meta-metashema
  - Essential, EMOF - proširivi modelom vođeni okvir
  - Complete, CMOF – druge metasheme kao instance MOF (npr. UML2)
- **Primjer, pojednostavnjena verzija MOF**



# Životni ciklus MDA

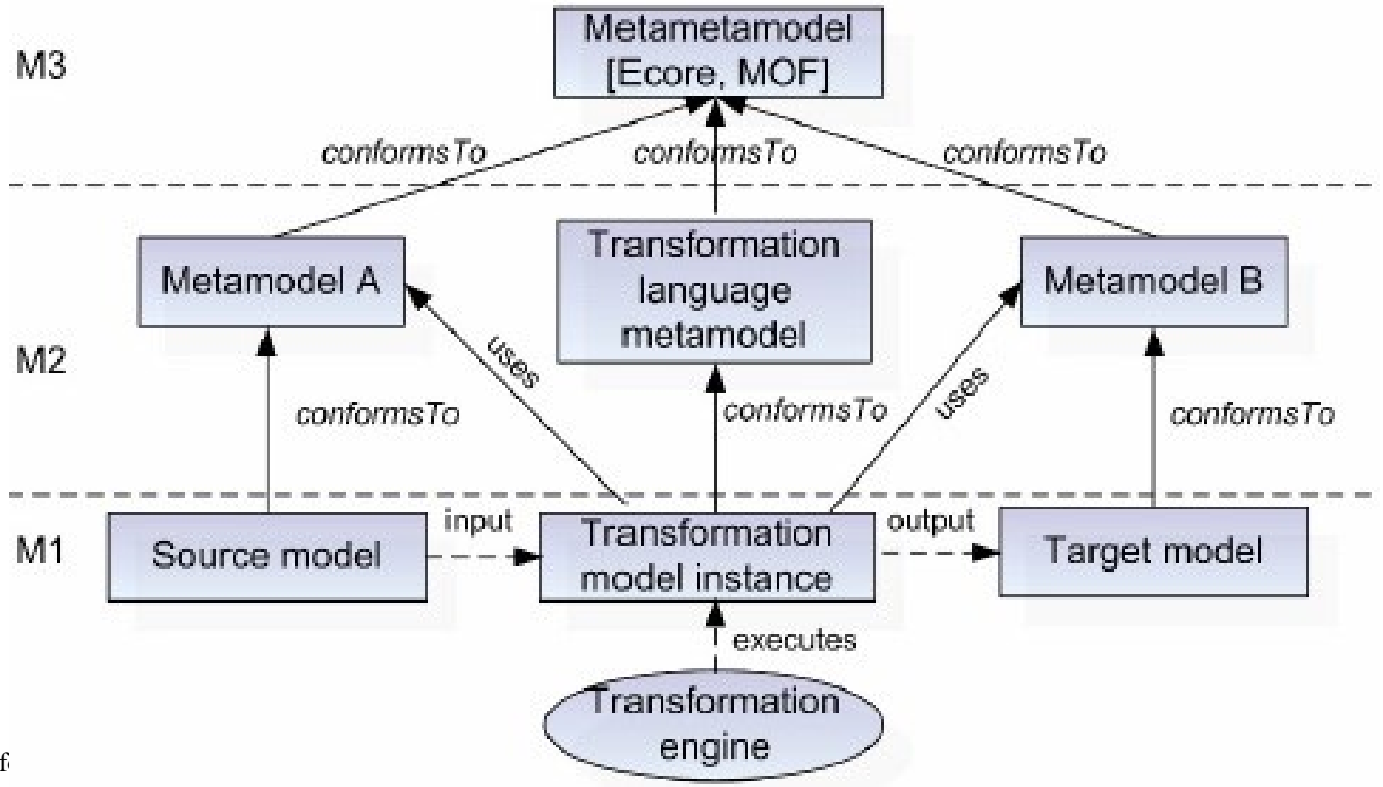
- **CIM – računalno neovisan**
  - Model domene, poslovni model
- **PIM – platformski neovisan**
  - Analiza i dizajn
  - UML kao PIM: obični (essential) i izvršni (executable)
- **PSM - platformski određen**
  - implementacija




CC BY NC SA

# Transformacija modela

- **Transformacija**
  - jednog modela koji je sukladan s nekim metamodelom u drugi model sukladan nekom drugom metamodelu (npr. UML u Javu,  SQL i obratno)
- **Jezici za transformaciju**
  - QVT (Query/View/Transformation) – OMG standardiziran, opisan u MOF
  - Atlas Transformation Language (ATL) – hibridni
  - …



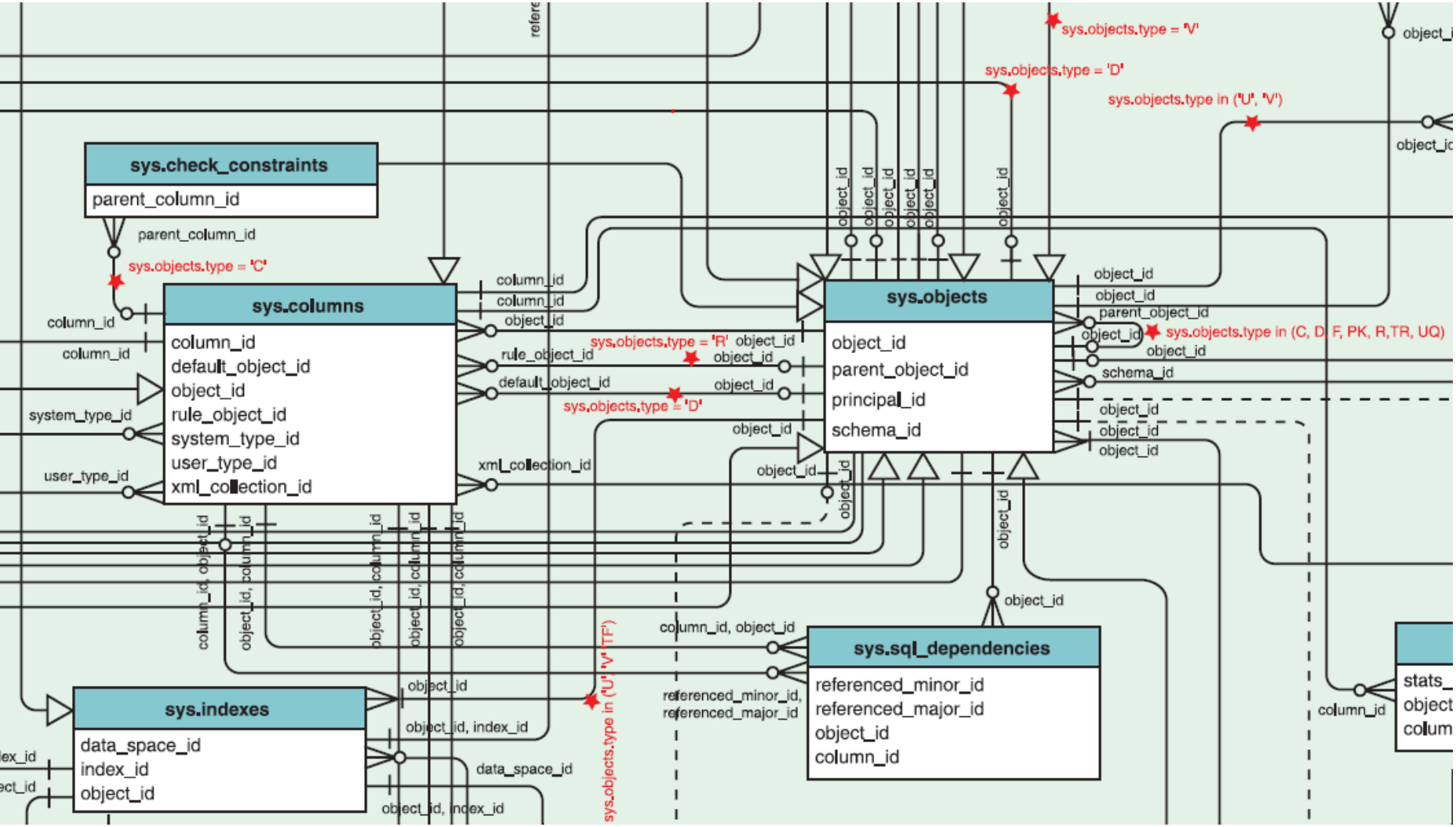

BY NC SA

# Primjene meta-modeliranja

cc BY NC SA

# Shema rječnika SUBP

- SQL Server System Views Map



# Sistemske tablice i objekti

- **Sistemske tablice**
  - objects
  - columns
  - indexes
  - constraints
  - ...
- **Pohranjene procedure za rad s rječnikom**
  - sp_help [ [ @objname = ] 'name' ]
  - ...

- Vrste objekata

```
SELECT name AS 'ObjectName'
, 'ObjectType' = CASE xtype
WHEN 'C' THEN 'CHECK'
WHEN 'D' THEN 'DEFAULT'
WHEN 'F' THEN 'FOREIGNKEY'
WHEN 'L' THEN 'Log'
WHEN 'FN' THEN 'ScalarFunction'
WHEN 'IF' THEN 'InlineTableFunction'
WHEN 'P' THEN 'StoredProcedure'
WHEN 'PK' THEN 'PRIMARYKEY'
WHEN 'RF' THEN 'ReplicationFilterStoredProcedure'
WHEN 'S' THEN 'SystemTable'
WHEN 'TF' THEN 'TableFunction'
WHEN 'TR' THEN 'Trigger'
WHEN 'U' THEN 'UserTable'
WHEN 'UQ' THEN 'UNIQUEConstraint'
WHEN 'V' THEN 'View'
WHEN 'X' THEN 'ExtendedStoredProcedure'
END
FROM sysobjects -- isto što i sys.objects
ORDER BY xtype, name;
```

CC BY NC SA

# Korištenje rječnika

- **Primjer: baza podataka FirmaRIS, procedura ap_CountALL**

```
CREATE PROCEDURE ap_CountALL
AS

DECLARE @tablename varchar(30)
DECLARE @sql varchar(75)
DECLARE cu_names CURSOR FOR SELECT name FROM sysobjects
        WHERE type = 'U'
OPEN cu_names
FETCH NEXT FROM cu_names INTO @tablename
WHILE (@@fetch_status <> -1)
BEGIN
  IF (@@fetch_status <> -2)
  BEGIN
    SELECT @sql = 'SELECT '''  + @tablename
                + ''', COUNT(*) FROM ' + @tablename
    EXEC (@sql)
  END
  FETCH NEXT FROM cu_names INTO @tablename
END
DEALLOCATE cu_names
GO
```

Results | Messages

| | (No column name) | (No column name) |
|---|---|---|
| 1 | Mjesto | 9120 |
| 1 | Partner | 554 |
| 1 | Osoba | 63 |
| 1 | Tvrtka | 491 |
| 1 | sysdiagrams | 1 |
| 1 | Dokument | 857 |
| 1 | Artikl | 1531 |
| 1 | Drzava | 239 |

BY NC SA

# INFORMATION_SCHEMA

- **Sistemski nezavisan pogled na metapodatke - ISO standard**

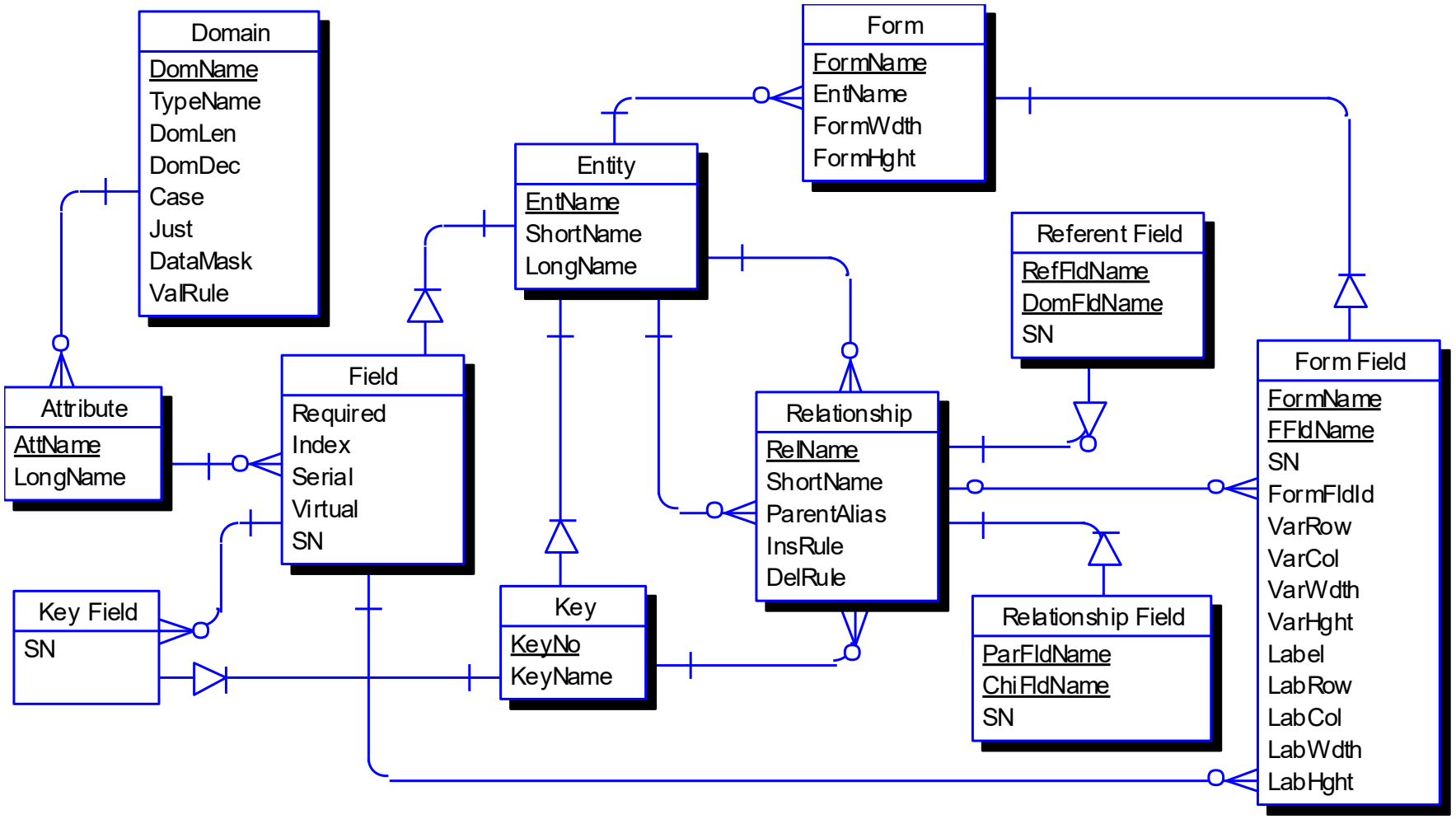
| | |
|---|---|
| CHECK_CONSTRAINTS | REFERENTIAL_CONSTRAINTS |
| COLUMN_DOMAIN_USAGE | ROUTINES |
| COLUMN_PRIVILEGES | ROUTINE_COLUMNS |
| COLUMNS | SCHEMATA |
| CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | TABLE_CONSTRAINTS |
| CONSTRAINT_TABLE_USAGE | TABLE_PRIVILEGES |
| DOMAIN_CONSTRAINTS | TABLES |
| DOMAINS | VIEW_COLUMN_USAGE |
| KEY_COLUMN_USAGE | VIEW_TABLE_USAGE |
| PARAMETERS | VIEWS |

- **Primjer:**

```
SELECT TABLE_CATALOG, TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME,
                COLUMN_NAME, COLUMN_DEFAULT
FROM FirmaRIS.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
```

BY NC SA

# Model meta-baze generatora aplikacija

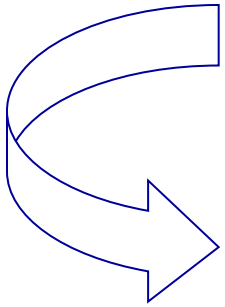



CC BY NC SA

# Primjer generiranja programskog koda (MDD!)

```
 ForEach Ent -> sEnt
  <<
  CREATE TABLE >> Print sEnt.EntName <<  (>>

  ForEach Fld
    Where Fld.EntName=sEnt.EntName -> sFld
    <<
    >> Print sFld.Fldname, " ";
...
```



```
 CREATE TABLE Drzava
  (
    OznDrz CHAR(2) NOT NULL,
    NazDrz CHAR(25) NOT NULL,

    PRIMARY KEY (OznDrz) CONSTRAINT pk_drzava
  );
...
```

- **Realizacije: XML+XSLT, SQL+LINQ, XMI+QVT, …**

# Meta-modeliranje aplikacije

- **Primjer: Firma**
  - *Zahtjevnica, Upit, Ponuda, Narudžbenica, Otpremnica, Primka, Račun …*
    - Svi slične ili jednake strukture kao *Račun* + *StavkaRac* na slajdu „Pretvorba identifikacijskih veza”
  - Zamijenimo ih s Dokument = VrstaDokumenta + BrojDokumenta
    - Vrsta Dokumenta $\in$ { Z,U,P,N,O,T,R }

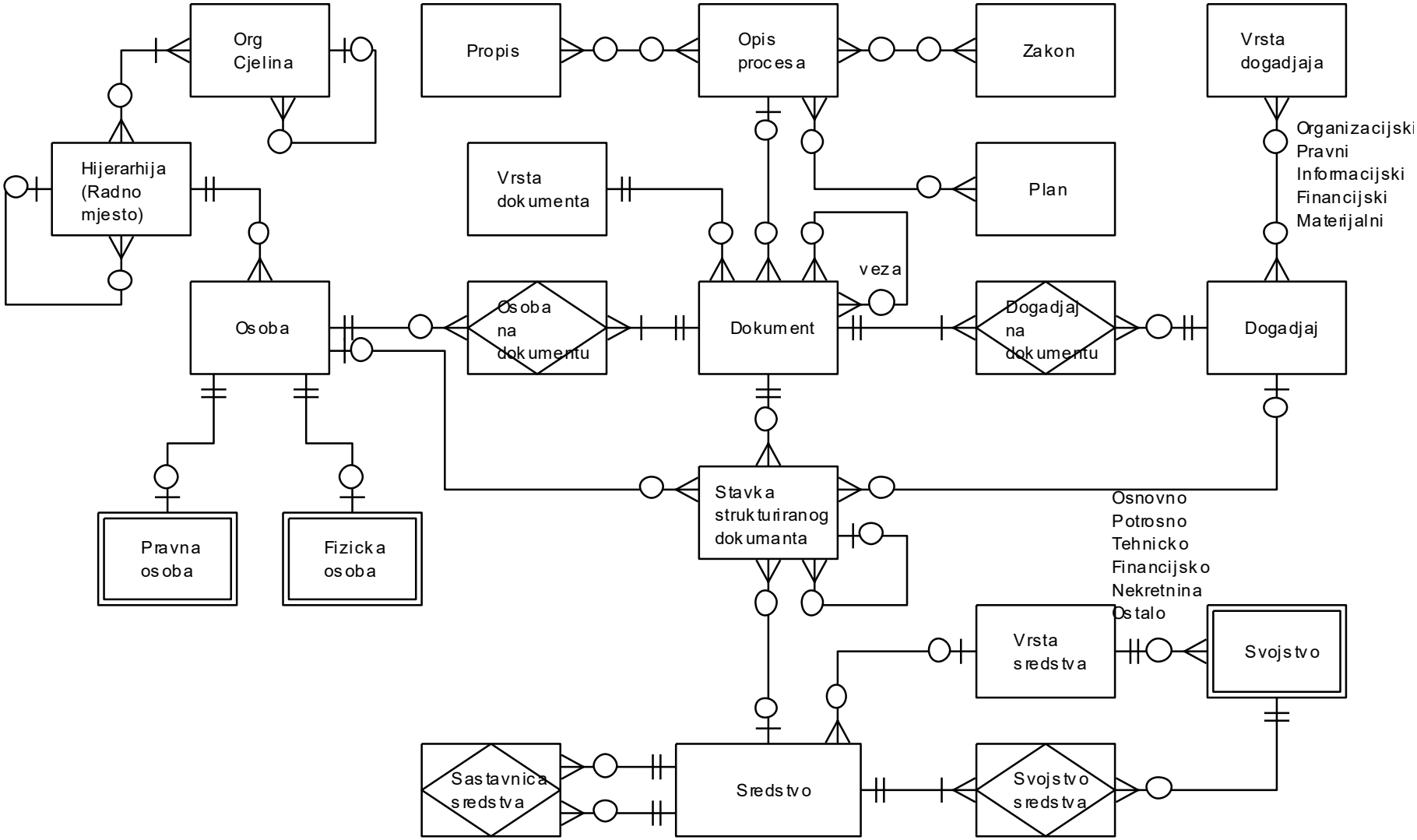
- **Prednosti**
  - Pojednostavnjivanje modela
  - Smanjenje broja objekata

- **Nedostatci**
  - Otežano razumijevanje
  - Problem preslikavanja realnih objekata u objekte metamodela

cc BY NC SA

# Ideja aplikacijskog meta-modeliranja (1)

- **Poopćenje strukture podataka**



# Ideja aplikacijskog meta-modeliranja (2)

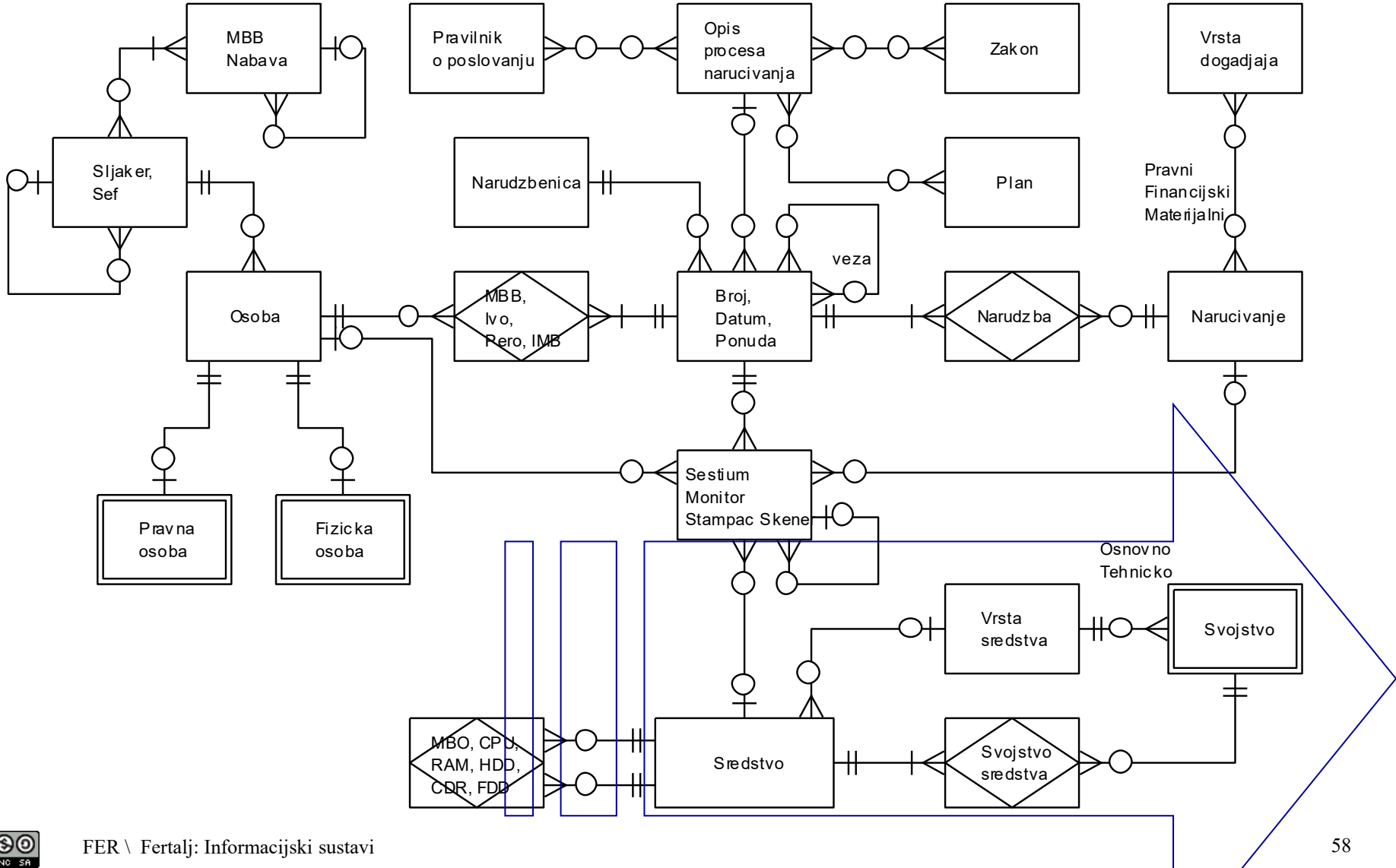
- **Primjer, narudžba**

```
Narudžba MBB-Nabava za osnovno tehničko sredstvo prema poduzeću IMB
Br. xxxx od xx.xx.200x.
Veza: Ponuda poduzeća IMB br. xxxx od xx.xx.200x.
Narudžbu izradio: Pero
Odobrio njegov šef: Ivo
Stavke:
        Računalo IMB Šestium:                                   xx kom
                MBO, CPU, RAM, HDD, CDR, FDD, CASE
        Monitor 15″                                             xx kom
        Štampač                                                 xx kom
        Skener                                                  xx kom
```

cc BY NC SA

# Ideja aplikacijskog meta-modeliranja (3)

- **Primjer, narudžba**



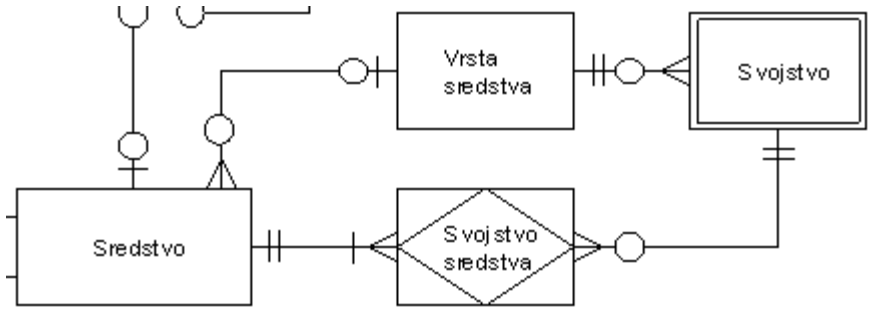

BY NC SA

# Primjena na opisivanje podataka

- **Primjer: opisivanje podataka**

| Vrsta |
|---|
| Igla |
| Avion |

| Vrsta | Svojstvo |
|---|---|
| Avion | BrojSjedala |
| Avion | Dolet |
| Igla | Duljina |
| Igla | Promjer |




| Sredstvo | Vrsta |
|---|---|
| A380 | Avion |
| B2 | Avion |

- **Primjer: unos podataka**

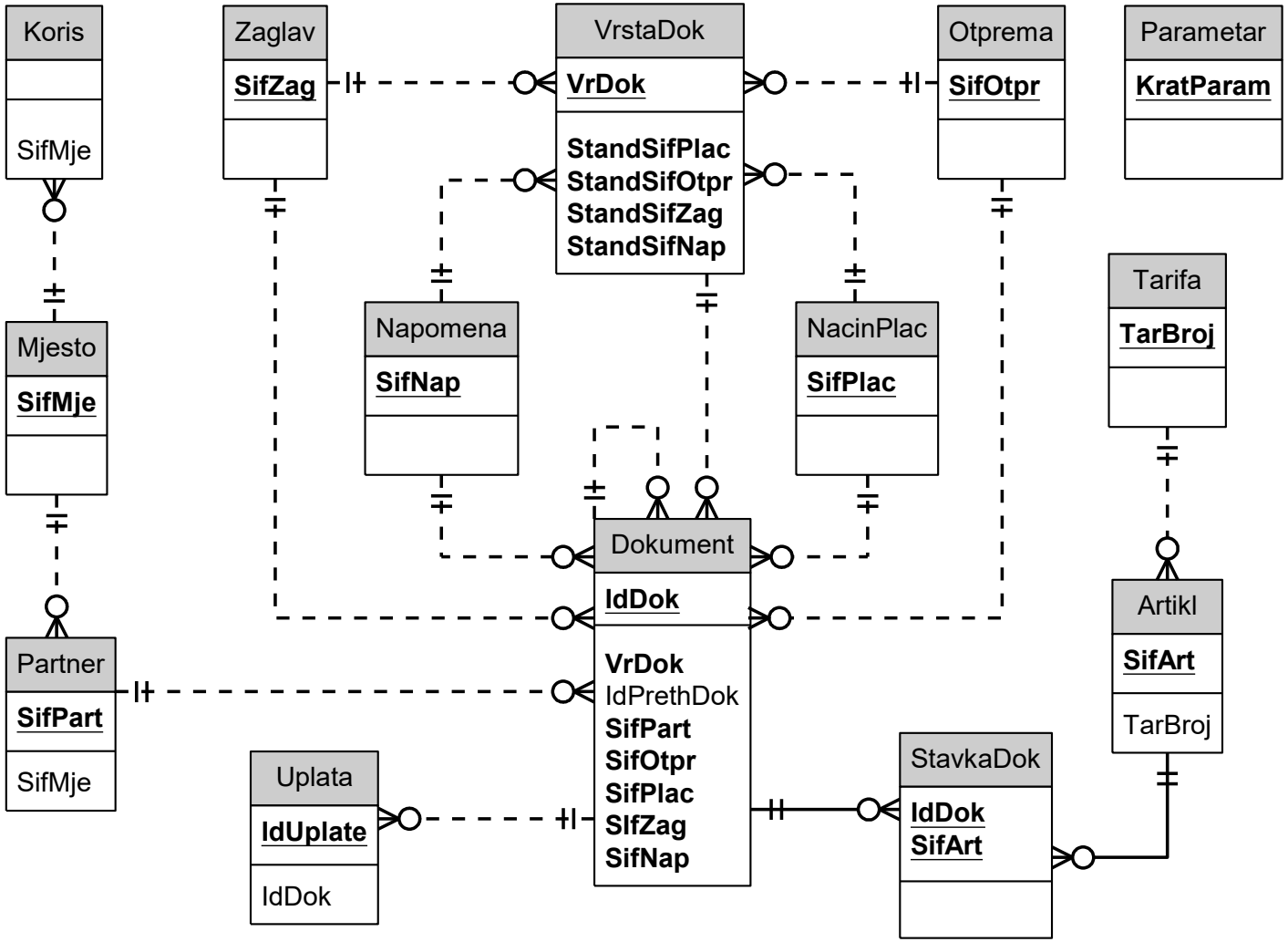
| Sredstvo | Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|---|
| B2 | Sjedala | 2 |
| B2 | Dolet | 18000 |
| A380 | Sjedala | 853 |
| A380 | Dolet | 15200 |

- **Što s tipovima vrijednosti ?**

cc BY NC SA

# Praktična primjena meta-modeliranja

- **Supstitucija većeg broja tablica jednake ili slične strukture**
  - Upit, Ponuda, Narudžba, Otpremnica, Primka, Račun, ... sa stavkama



# Primjer meta-podataka

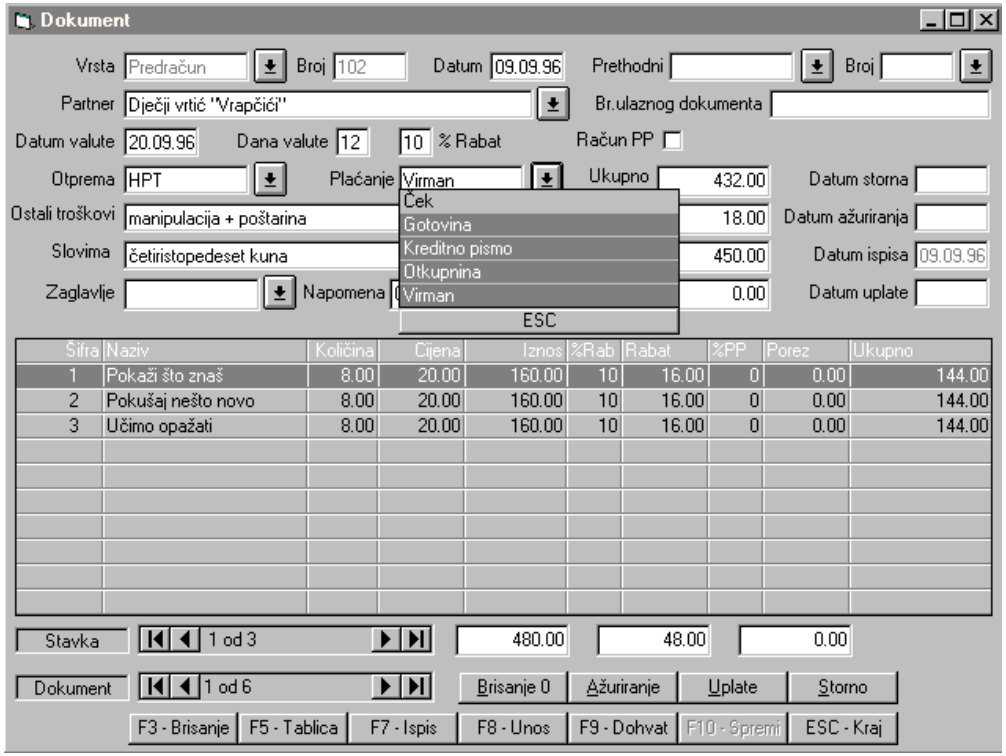
- **Definiranje dokumenata, modeliranje poslovnih pravila**

| Vrsta | Naziv | Naziv opcije | Mat.pred | Fin.pred | Stand.plać | Stand.otpr | Stand.zag | Stand.nap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Korekcija salda | Korekcije &salda | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| K | Korekcija skladišta | &Korekcije | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| N | Narudžba | &Narudžbe | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| I | Otpremnica | O&tpremnice | -1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| O | Otpremnica-Račun | &Otpremnice-Računi | -1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| D | Predračun | Pre&dračuni | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| P | Primka | &Primke | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| R | Račun | &Izlazni računi | -1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 |
| U | Ulazni račun | &Ulazni računi | 0 | -1 | 1 | 2 | 13 | 10 |

| Šifra zag | Tekst zaglavlja |
|---|---|
| 0 | |
| 13 | |
| 18 | Na temelju Vaše narudžbenice zaračunavamo Vam slijedeće: |
| 20 | Na temelju našeg ugovora o kupoprodaji video kaseta naručujemo: |
| 25 | Na temelju našeg dogovora o prodaji knjiga, molimo da nam pošaljete: |
| 26 | Na temelju Vaše pismene narudžbe zaračunavamo Vam slijedeće: |
| 27 | Na temelju našeg dogovora o tisku radnih listova, šaljemo Vam narudžbu : |
| 28 | Na temelju Vaše tel. narudžbe zaračunavamo Vam : |
| 29 | Na temelju Vaše usmene narudžbe zaračunavamo Vam : |
| 30 | Na temelju našeg obračuna prodaje radnih listova molimo Vas da nam fakturirate : |
| 31 | KOMISIONA PRODAJA |
| 32 | Na temelju Vašeg izvještaja o komisionoj prodaji zaračunavamo Vam : |
| 33 | Na temelju Vaše telefonske narudžbe šaljemo Vam uzorke : |
| 34 | Reklamni uzorci |
| 35 | Zamjena knjiga: |
| 36 | Na temelju našeg dogovora o kompenzaciji šaljemo Vam račun: |
| 37 | Zamjena kaseta : |
| oNumber) | |

# Primjer aplikacije nad meta-modelom

- **Primjer, prilagodba funkcionalnosti**

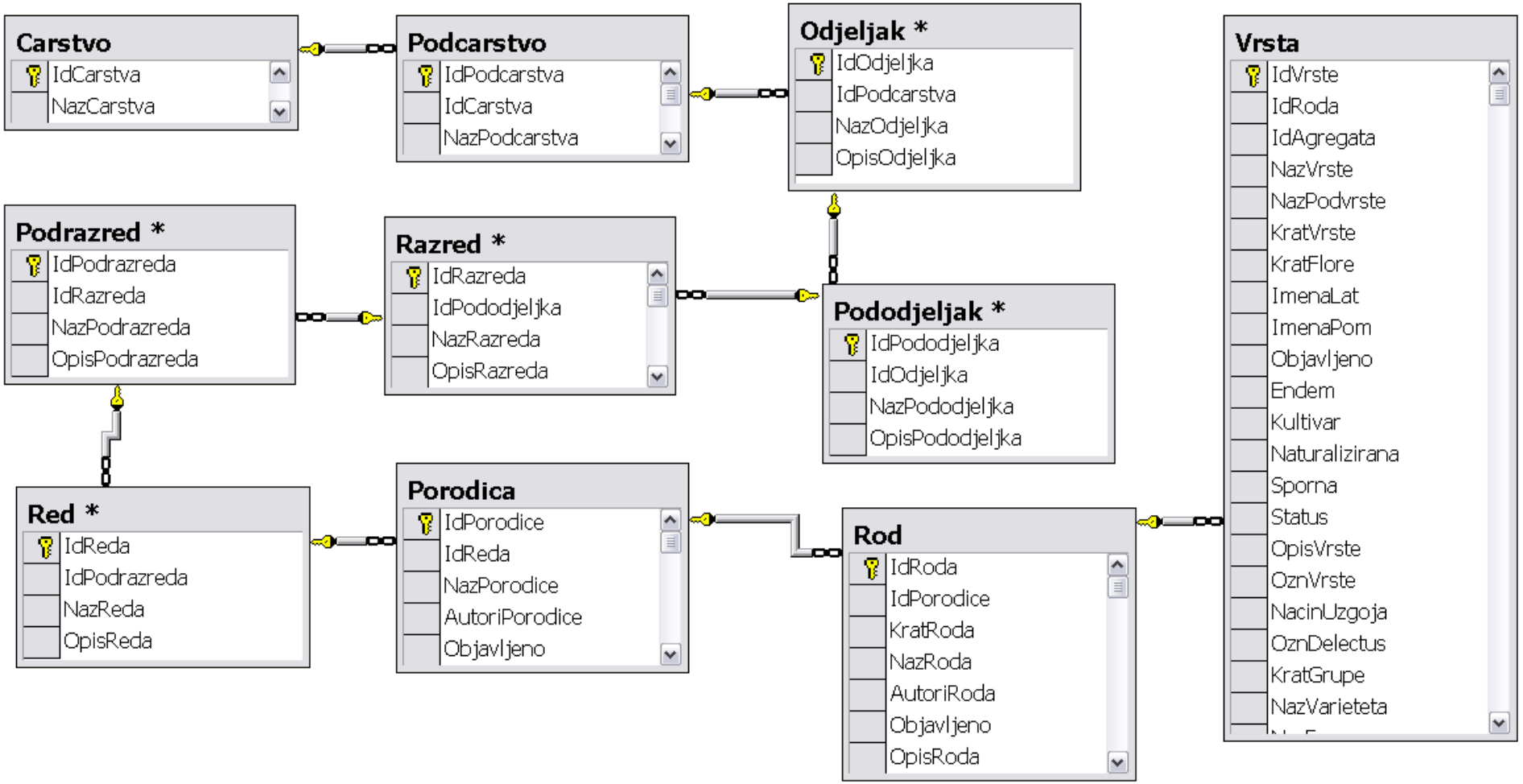



- **Primjer: pojednostavnjenje izračuna**

```
SELECT Artikl.SifArt, Artikl.NazArt,
       SUM(StavkaDok.Kolicina*VrstaDok.PredMat)
  FROM Dokument INNER JOIN VrstaDok ON Dokument.VrDok=VrstaDok.VrDok
       INNER JOIN StavkaDok ON StavkaDok.IdDok = Dokument.IdDok
       INNER JOIN  Artikl ON StavkaDok.SifArt = Artikl.SifArt
  WHERE VrstaDok.PredMat <> 0
    AND Artikl.IdeSklad <> 0
    AND Dokument.DatSklad IS NOT NULL
    AND Dokument.DatStorno IS NULL
  GROUP BY Artikl.SifArt, Artikl.NazArt
```

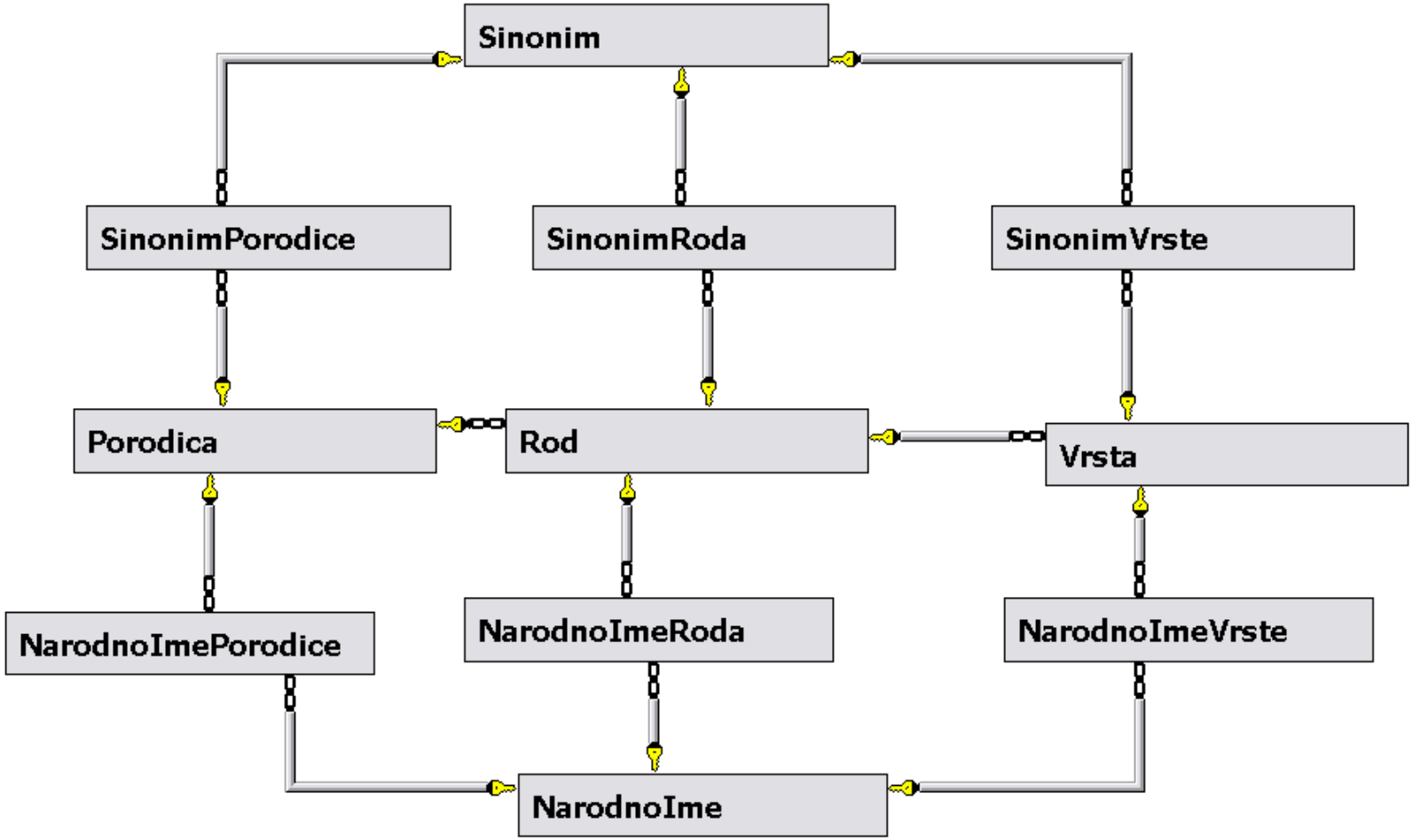
# Primjer: kaskada sličnih entiteta

- **Svi imaju identifikator i naziv, neki imaju opis i objavljeno ...**
  - Moguće rješenje: generalizacija (klasa) s 9 specijalizacija



# Primjer: kaskada sličnih entiteta (2)

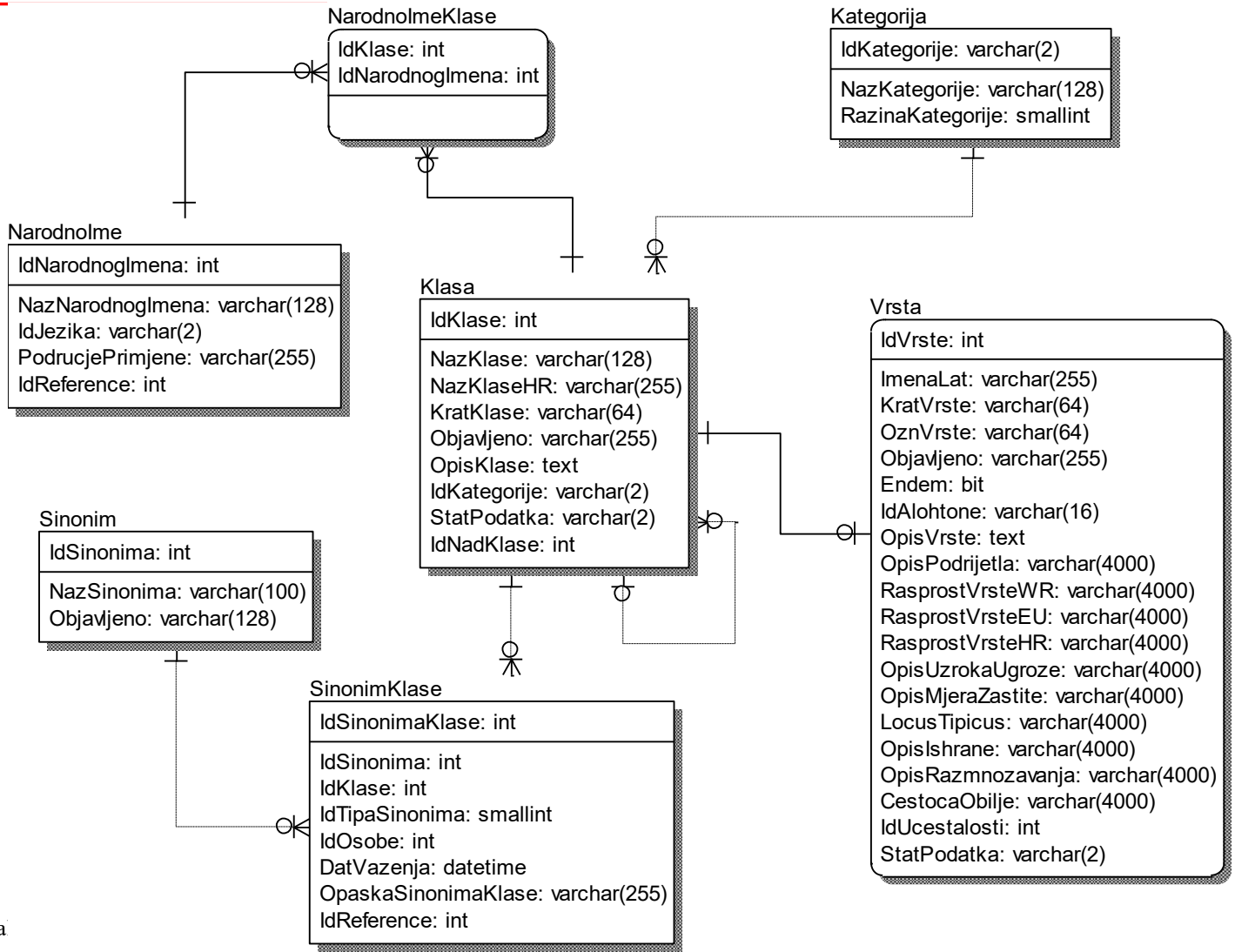
- ***Porodica, Rod i Vrsta*** **imaju još spojne tablice na narodna imena i sinonime, približno jednake strukture**
  - Rješenje: još 2*3 specijalizacije ?

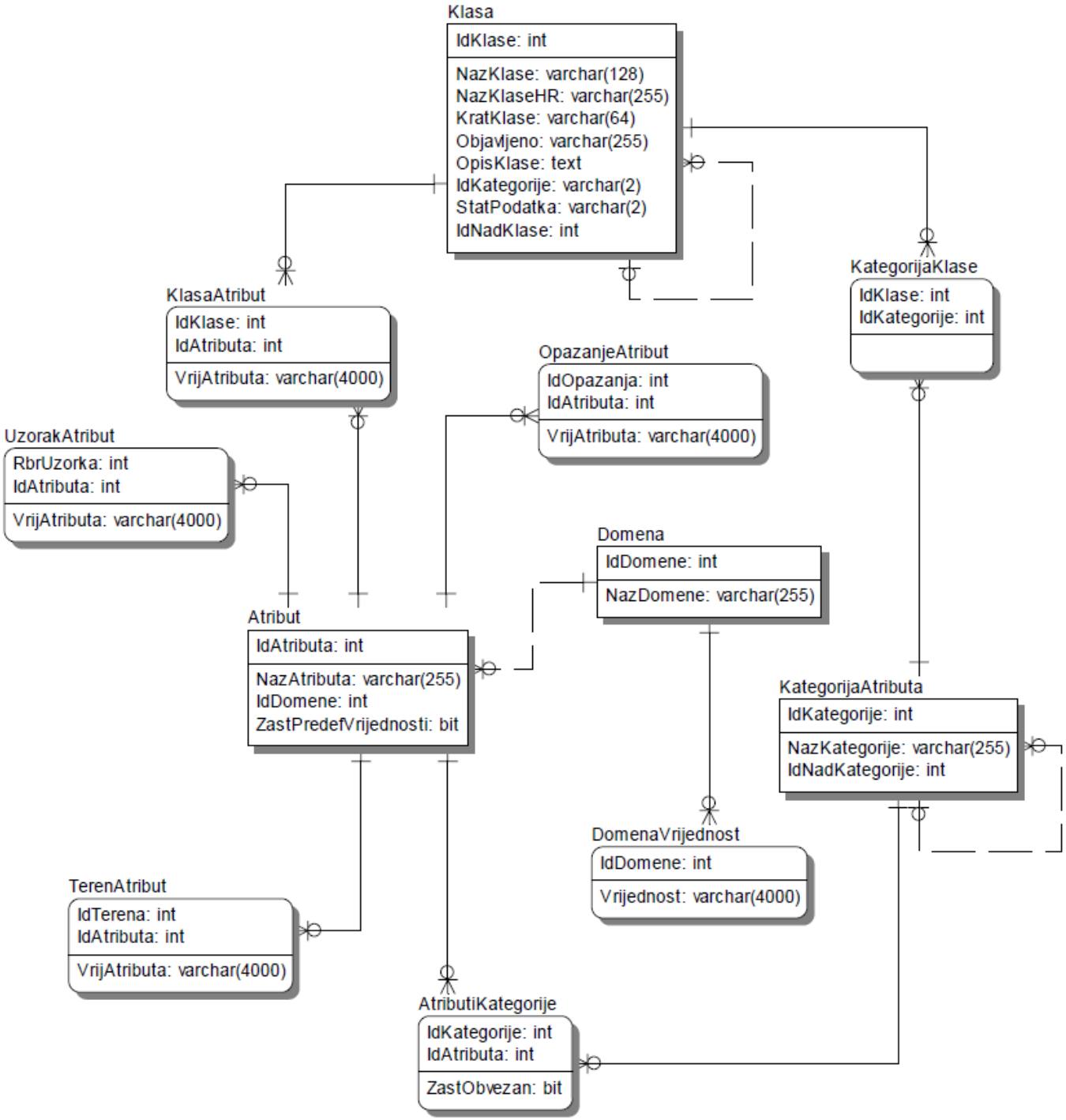



cc BY NC SA

# Primjer: kaskada nakon modeliranja

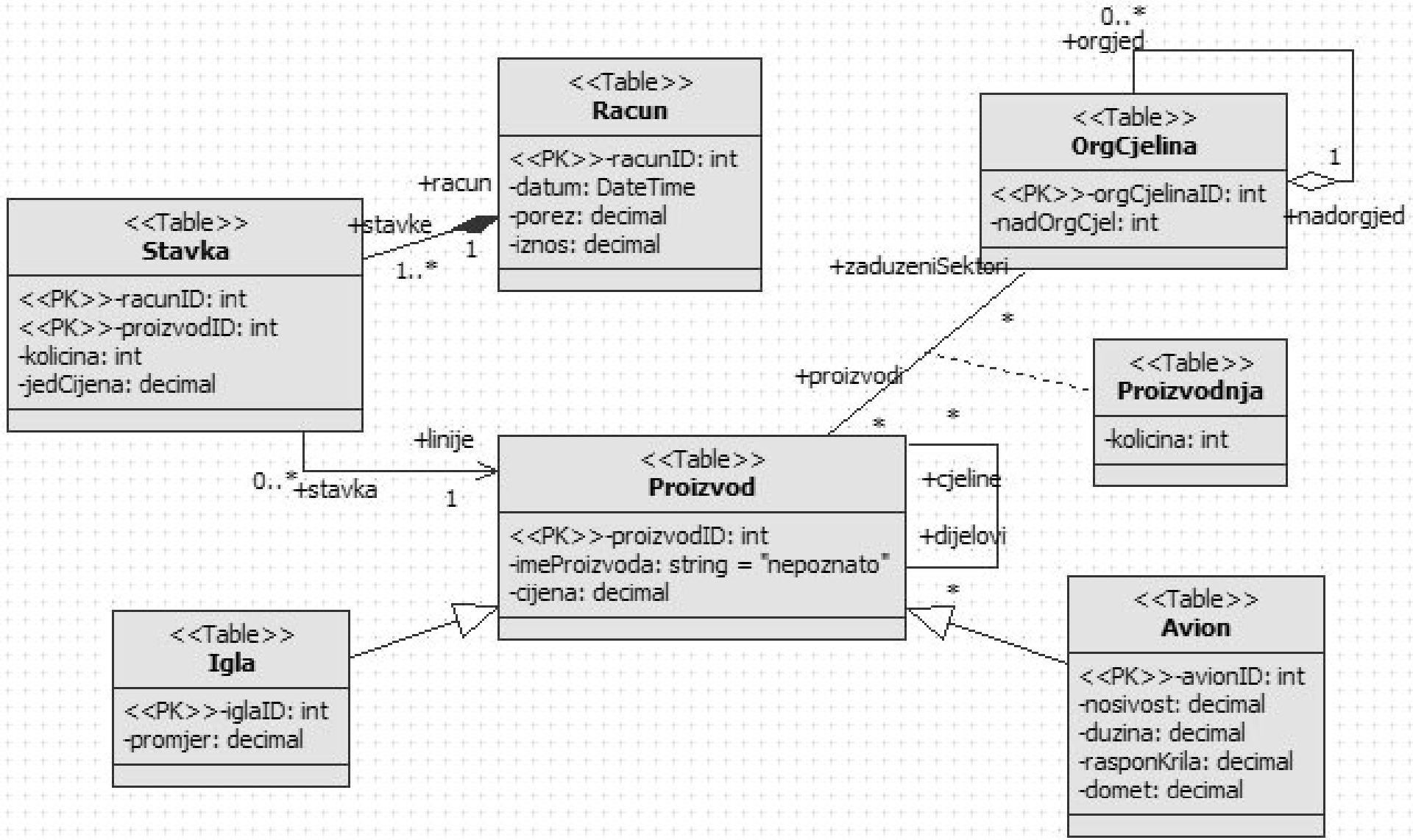
- rekurzivna hijerarhija, izjednačene strukture, jedna specijalizacija te spojni entiteti na narodna imena i sinonime (samo za entitete koji ih stvarno imaju)
- https://hirc.botanic.hr/fcd/




Klasa
IdKlase: int
NazKlase: varchar(128)
NazKlaseHR: varchar(255)
KratKlase: varchar(64)
Objavljeno: varchar(255)
OpisKlase: text
IdKategorije: varchar(2)
StatPodatka: varchar(2)
IdNadKlase: int
KlasaAtribut
IdKlase: int
IdAtributa: int
VrijAtributa: varchar(4000)
KategorijaKlase
IdKlase: int
IdKategorije: int
OpazanjeAtribut
IdOpazanja: int
IdAtributa: int
VrijAtributa: varchar(4000)
UzorakAtribut
RbrUzorka: int
IdAtributa: int
VrijAtributa: varchar(4000)
Domena
IdDomene: int
NazDomene: varchar(255)
Atribut
IdAtributa: int
NazAtributa: varchar(255)
IdDomene: int
ZastPredefVrijednosti: bit
KategorijaAtributa
IdKategorije: int
NazKategorije: varchar(255)
IdNadKategorije: int
DomenaVrijednost
IdDomene: int
Vrijednost: varchar(4000)
TerenAtribut
IdTerena: int
IdAtributa: int
VrijAtributa: varchar(4000)
AtributiKategorije
IdKategorije: int
IdAtributa: int
ZastObvezan: bit

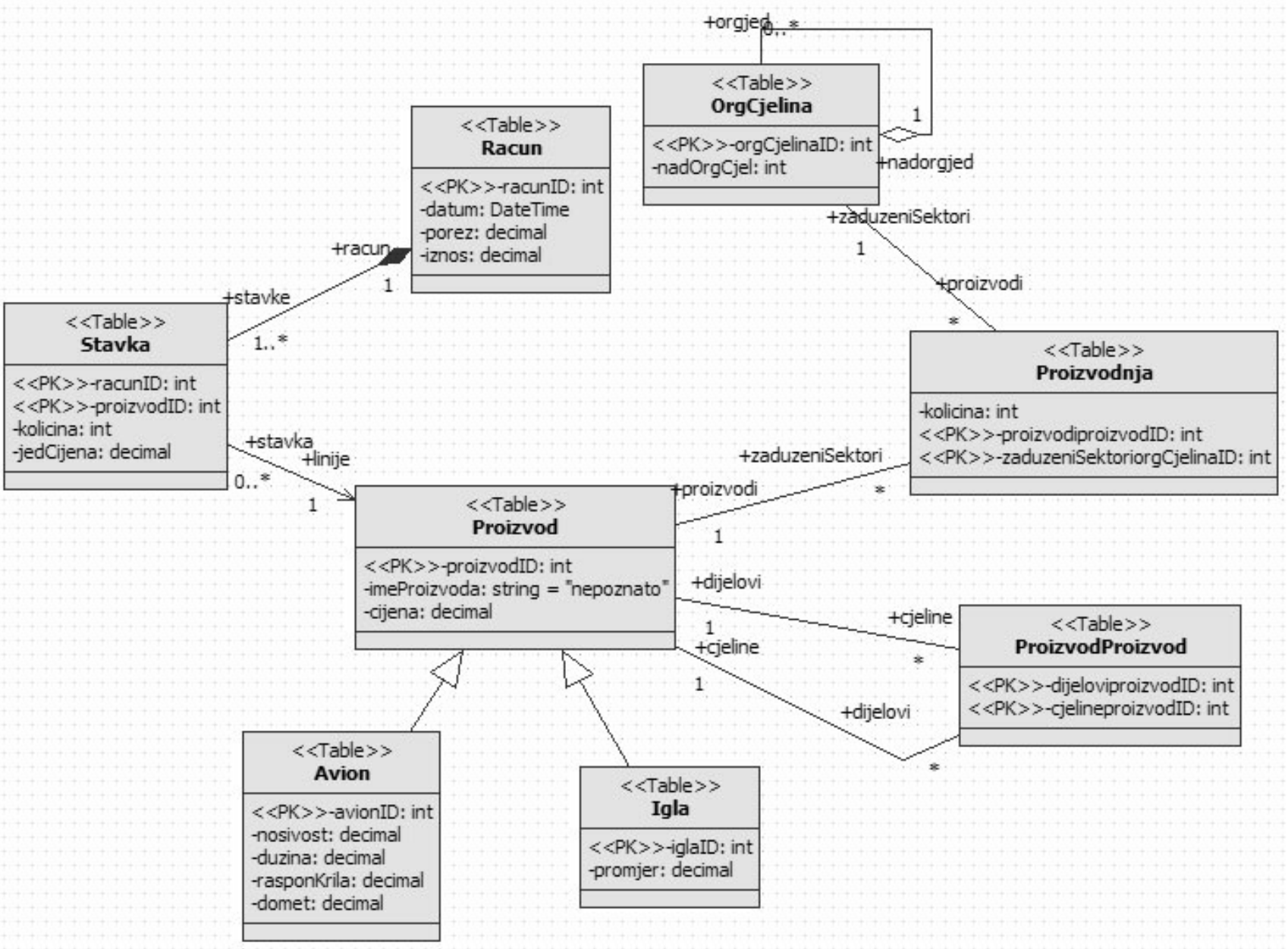
BY NC SA

# Za sladokusce: konceptualni UML model ...

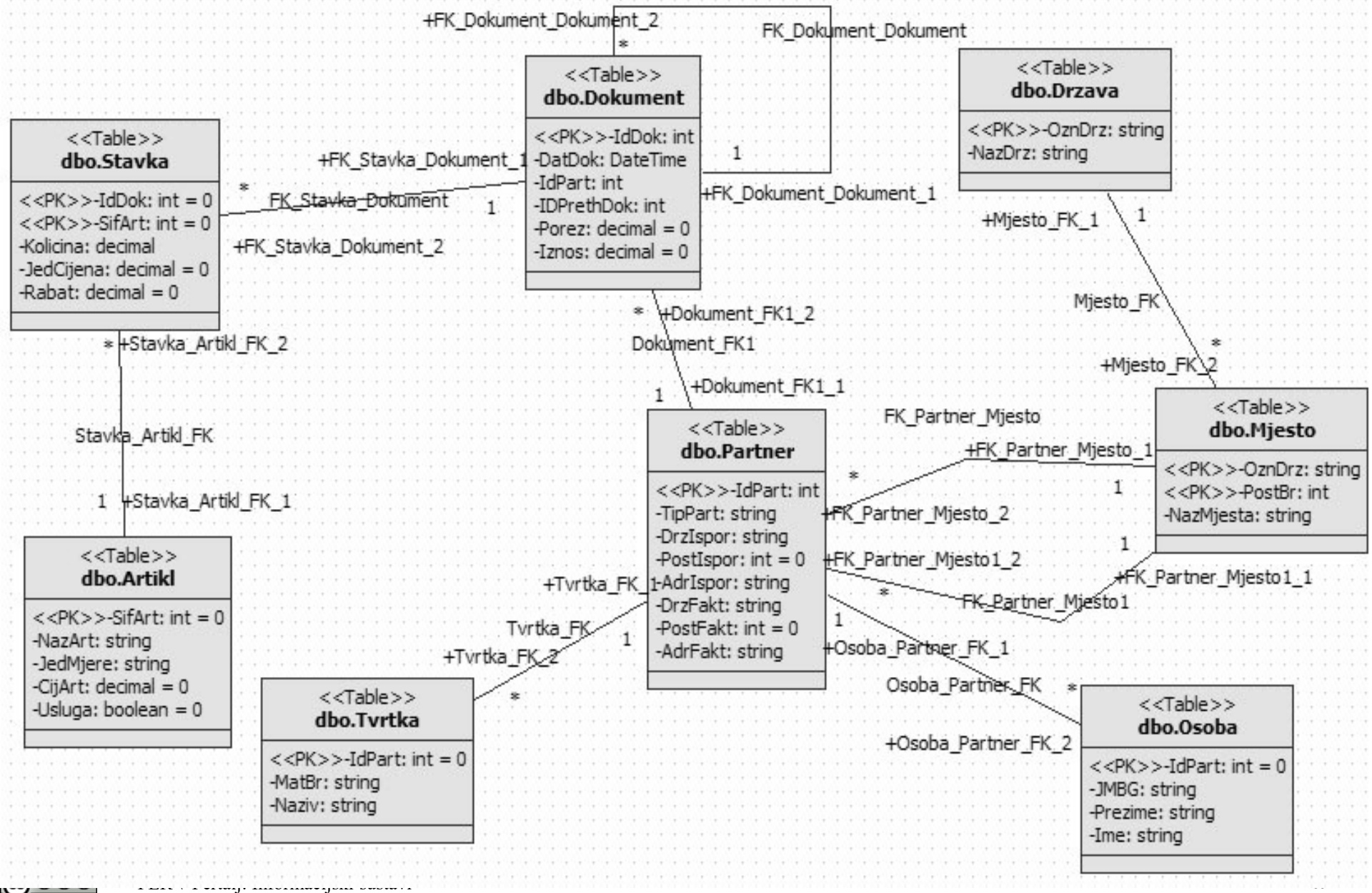



CC BY NC SA

# ... model nakon transformacije ...



# ... i klasični relacijski model



# Definiranje podataka BNF notacijom

## Notacija

| | |
|---|---|
| = | struktura s lijeva sastoji se od dijelova s desna ("sastavljeno od") |
| + | agregacija elemenata (logičko *I*) |
| ( ) | opcionalnost elemenata u zagradi (0 ili 1) |
| {} | ponavljanje (iteracija) elemenata u zagradi, ni jednom do konačni broj puta |
| [] | alternativa (selekcija) elemenata u zagradi |
| \| | odvajanje alternativnih elemenata u [] izrazu |
| - | početna i završna vrijednost raspona definiranog [] izrazom |
| ** | komentar |
| @ | oznaka ključa |

## Primjer, račun i stavke računa

```
Racun = @BrRac + DatRac + BrKupca
      + { SifArt, NazArt, Cijena, Kol, Vrijednost }
      + (IznosRac)
```

## Može se napisati i kao:

```
Racun = @BrRac + DatRac + BrKupca
      + { StavkaRac }
      + (IznosRac)
StavkaRac = @SifArt, NazArt, Cijena, Kol, Vrijednost
```

CC BY NC SA

# Primjeri i zadaci



- **Primjer: 🗁Primjeri \ IS05-BazePodataka.zip**
  - Poduzeće – temeljem ER modela s predavanja
  - Organizacija – model iz jednog projekta
  - FirmaRIS – baza podataka debelog klijenta
  - Projekt – baza podataka višeslojne aplikacije

- **Zadaci za razgibavanje**
  - Logički model cjenika u restoranu brze prehrane
    - Različite cijene samostalnog proizvoda i proizvoda u paketu
  - ER model videoteke (Član, Posudba, Rezervacija, Video)
    - Na posudbu se plaća zakasnina

- **Domaća zadaća - čime crtati ?**
  - https://www.holistics.io/blog/top-5-free-database-diagram-design-tools/

cc BY NC SA

# Reference

- "The entity-relationship model: toward a unified view of data", P.P. Chen, ACM Transactions on Database Systems 1:1 pp 9-36, 1976.
- ERD notacija
  - http://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/erd-entity-relationship-diagram-symbols
- UML Data Model Profile: A Practical Notation
  - http://www.agiledata.org/essays/umlDataModelingProfile.html
- OMG's MetaObject Facility
  - http://www.omg.org/mof
- MD*
  - https://modeling-languages.com/clarifying-concepts-mbe-vs-mde-vs-mdd-vs-mda/
  - https://modeling-languages.com/low-code-vs-model-driven/

BY NC SA